PLYNÁR VODÁR KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA

PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA

tzbportal.sk
technické zariadenia budov

ČÍSLO 1/2026
ROČNÍK 24



Monitorovateľné, flexibilné predizolované potrubie pre centrálne zásobovanie teplom, ktoré urýchľuje stavebné práce a zjednodušuje rozširovanie tepelnej siete.

V tomto čísle nájdete:

- **Medzinárodná súťaž odborných zručností aj pre inštalatérov** str. 6
- **Aquatherm Praha 2026** str. 20
- **Fotovoltika a požiare striech** str. 32

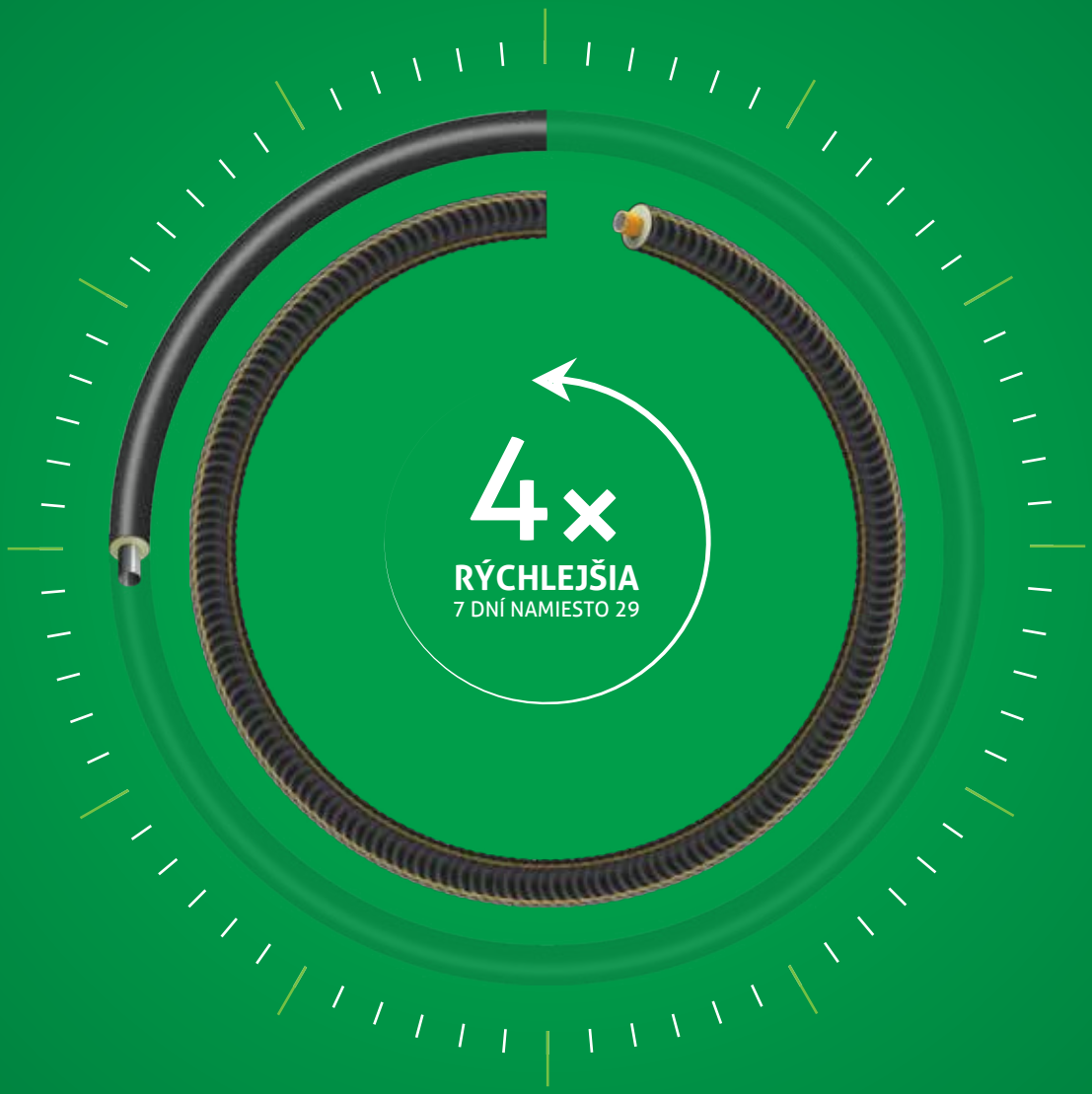
9 771335 961007 02

NRG FLEX

ENERGIA TEČIE CEZ NÁS

RÝCHLEJŠIA MONTÁŽ

Flexibilnými plastovými potrubiami dokážeme vybudovať tepelnú sieť 4x krát rýchlejšie ako z oceľových tyčí vďaka násobne menšiemu počtu spojov na trase. Lisované spoje sa montujú rýchlejšie a sú bezpečné.





NIŽŠIE TEPELNÉ STRATY



RÝCHLEJŠIA MONTÁŽ



MENEJ SPOJOV



VYSOKÁ FLEXIBILITA



UŽŠIE VÝKOPY

ZSaUN
Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

tzbportal.sk
technické zariadenia budov

Poznačte si termín

SPRÁVA BUDOV JAR 2026

15. -17. apríla 2026

Hotel Galeria Thermal Bešeňová







Recenzovaný vedecko-odborný časopis v oblasti plynárenstva, vykurovania, vodoinštalácií a klimatizačných zariadení pre odborníkov, projektantov, realizačné firmy, živnostníkov, remeselníkov aj súkromné osoby, ktoré sa zaoberajú profesiami plynárstva, vodárstva, kúrenárstva, klimatizácie a vzduchotechniky v Čechách aj na Slovensku. Nájdete v ňom novinky, testy a technické popisy najnovších výrobkov, materiálov a ponúkaných služieb.



OBSAH

6 Medzinárodná súťaž odborných zručností v roku 2026 aj pre inštalatérov
8 Spoločnosť SLOVARM rozšírila sortiment
10 Kvalita pitnej vody na Slovensku v roku 2023
12 Produktové tipy
14 Infotherma 2026 přilákala přes 25 000 návštěvníků a potvrdila stále trvající zájem o energetická témata
16 Predizolované oceľové potrubia – s alebo bez difúznej bariéry?
20 Aquatherm Praha 2026: Technologie, které určí směr technických zařízení budov
22 Energetický potenciál mestských kanalizačných systémov ako trvalo udržateľný zdroj tepla a chladu
25 Spoločnosť ista získala 1. miesto na Infotherme 2026 s prístrojom pulsonic
26 Predimenzovanie, poddimenzovanie a chladivá v štatistike tepelných čerpadiel
30 Již v roce 2027 nabudou účinnosti nová pravidla EU pro pitnou vodu. Je kvůli tomu v ohrožení trh se smaltovanými ohřívači vody?
31 Prečo je solárny systém najlepšou poistkou pre seniorov a rodinné rozpočty?
31 Investícia, ktorú nezožerie inflácia
32 Fotovoltika a požiare striech: Štatistické trendy a technické výzvy
36 Ocenenie Firma časopisu: Plynár – vodár – kúrenár + klimatizácia za rok 2025 získala spoločnosť Slovarm, a.s.
38 Panasonic rozširuje rad tepelných čerpadiel ECOi-W s invertorovou technológiou R32
39 34. medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2026
40 „Správa budov JAR 2026“

Periodicita: Dvojmesačník

Ročník: Dvadsiatyštvrtý
Vyšlo: Február 2026
Vydáva:
V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o.
Vydavateľstvo odborných časopisov
Školská 23
040 11 Košice
IČO 36 208 591

Šéfredaktor:
doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.
e-mail: danica.kosicanova@gmail.com

Redakčná rada:
prof. Ing. Zuzana Vranayová, CSc.
doc. Ing. František Vranay, PhD.
Ing. Robert Štefanec

Grafická úprava:
Ing. Ľubica Murinová
E-mail: grafik@voc.sk

Adresa redakcie:
V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o.
Školská 23
040 11 Košice
Tel.: +421 – 55 – 678 28 08
Mobil: +421 – 905 541 119
+421 – 918 969 099
E-mail: voc@voc.sk
www.voc.sk

Príjem inzercie:
V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o.
Školská 23
040 11 Košice
Mobil: +421 – 905 541 119
Tel.: +421 – 55 – 678 28 08
a redakcia časopisu

Registrácia časopisu povolená
MK SR EV 3280/09

ISSN 1335-9614

Nepredajné!
Rozširovanie výhradne formou predplatného!

Za vecné a gramatické nepresnosti redakcia časopisu neručí!

www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn

Partner časopisu:
topenářství instalace

aqua THERM PRAHA

Mezinárodní odborný veletrh technických zařízení budov a technologií pro udržitelnou budoucnost

3.–6. 3. 2026 | PVA EXPO PRAHA

Největší a nejvýznamnější odborná událost v oblasti technických zařízení budov, energetiky a udržitelných technologií!

Bud'te u toho!



www.aquatherm-praha.com

A BRAND OF VIENNA CONGRESS & CONVENTION CENTER

MÍSTO KONÁNÍ PVA EXPO PRAHA

PARTNEŘI PVA EXPO PRAHA shopex.cz ABF CATERING WE HOTEL

PARTNER PRO ENERGETIKU pkv Enmon

OFICIÁLNÍ VOZY ŠKODA

Medzinárodná súťaž odborných zručností v roku 2026 aj pre inštalatérov

Vyhlasovateľom a hlavným organizátorom medzinárodnej súťaže odborných zručností - dvojice elektromechanik a inštalatér je Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb, so sídlom Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, Slovenská republika. Súťaž sa koná za odbornej a organizačnej podpory spoločností THERMAT, PROTHERM, VAILLANT, GIACOMINI, ABB a VEOLIA, REMS a V.O.Č SLOVAKIA. Medzinárodná súťaž sa uskutoční v dňoch 23. – 24. apríla 2026 v areáli spoločnosti THERMAT, Markušovská cesta 831/36, 052 01 Spišská Nová Ves. O súťaži nám prezradil pár slov PaedDr. Jozef Pavlovský, zástupca riaditelia pre praktické vyučovanie.





Pre koho je súťaž určená?

Súťaž je určená pre žiakov stredných odborných škôl zo Slovenskej republiky a Českej republiky. Súťažiace družstvo tvorí dvojica žiakov – elektromechanik a inštalatér, ktorí spoločne riešia zadané odborné úlohy. V rovnakom termíne škola zároveň organizuje odborné súťaže zručností pre ďalšie študijné a učebné odbory.

Čo je cieľom tejto súťaže?

Cieľom súťaže je preveriť a porovnať **odborné vedomosti, praktické zručnosti, tímovú spoluprácu a schopnosť aplikovať teoretické poznatky v praxi**. Súťaž pozostáva z:

- **teoretickej časti** – písomné testy,
- **praktickej časti** – realizácia komplexných odborných úloh z oblasti elektroinštalácií a inštalatérskych prác.





Sprievodné odborné súťaže sú určené pre žiakov stredných odborných škôl a zahŕňajú tieto odbory:

- **murár,**
- **kaderník – kaderníčka,**
- **kozmetik – kozmetička,**
- **autoopravár – mechanik,**
- **mechanik elektrotechnik,**
- **elektromechanik – silnoprúdová technika.**

Cieľom sprievodných odborných súťaží je podpora odborného vzdelávania, rozvoj praktických zručností žiakov, výmena skúseností medzi školami a prezentácia odborných odborov školy.

Sprievodné súťaže prebiehajú podľa samostatných propozícií a organizačných pokynov, ktoré vydá organizátor.

Poviete nám pár slov o vašej škole?

Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb v Spišskej Novej Vsi je dnes **najväčšou strednou školou v Košickom samosprávnom kraji**. Jej história sa začala písať v roku **1984**, keď vzniklo Stredné odborné učilište stavebné. Škola pôvodne pôsobila v náhradných priestoroch, no významným míľnikom bol rok **1999**, keď sa presťahovala do vlastného areálu na Markušovskej ceste, kde sídli dodnes.

Postupným rozširovaním odborov a racionalizáciou siete škôl sa inštitúcia vyvíjala podľa potrieb regiónu aj trhu práce. Dôležitým momentom bolo **spájanie viacerých stredných škôl**, vďaka čomu vznikla dnešná škola, **súčasná vzdelávacia inštitúcia, ktorá systematicky spája gymnaziálne vzdelávanie s technickými**

odbormi a odbormi služieb. V súčasnosti škola ponúka široké spektrum **študijných a učebných odborov** – od elektrotechniky, stavebníctva a auto opravárskych profesií až po kaderníctvo a kozmetiku. Silnou stránkou školy je **odborný výcvik a úzka spolupráca so zamestnávateľmi**, vďaka čomu absolventi nachádzajú uplatnenie priamo v praxi.



Prečo ste sa rozhodli organizovať takéto súťaže?

Rozhodli sme sa organizovať odborné súťaže z viacerých dôvodov. Sme jedinou školou v okrese, ktorá systematicky vzdeláva žiakov v oblasti technických remesiel, a vnímame zodpovednosť aktívne podporovať ich rozvoj, popularizáciu a spoločenské uznanie.

Gymnázium a SOŠ techniky a služieb sa aktívne zapája do regionálnych aj medzinárodných aktivít, organizuje odborné súťaže a projekty a dlhodobo potvrdzuje svoje postavenie **stabilnej a perspektívnej vzdelávacej inštitúcie v kraji.**

Aká je história tejto súťaže?

Škola má dlhoročné, viac ako 28-ročné skúsenosti s organizovaním kaderníckych súťaží, prostredníctvom ktorých systematicky podporuje rozvoj praktických zručností žiakov v danom odbore.

Na základe pozitívnych skúseností vznikla pred tromi rokmi iniciatíva rozšíriť súťažné aktivity aj na ďalšie technické odbory. V nasledujúcom období bola zorganizovaná súťaž murárov a v ďalšom roku súťaž elektromechanikov. Na tieto aktivity nadviazala súťaž autoopravárov, ktorá rozšírila portfólio odborných súťaží školy.

Vyvrcholením doterajších skúseností je súčasný ročník, ktorý predstavuje prvý spoločný (pilotný) ročník tímovej súťaže dvojíc – inštalatér a elektromechanik.

Ide o nový formát súťaže založený na medziodborovej spolupráci, ktorý reflektuje reálne požiadavky praxe a zároveň podporuje tímovú prácu a komplexné riešenie odborných úloh žiakov.

Zároveň dlhodobo reagujeme na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v technických odboroch, pričom remeselné profesie patria medzi najžiadanejšie na trhu práce. Prostredníctvom odborných súťaží chceme žiakom ukázať atraktivitu remesiel, ich stabilné uplatnenie v praxi a motivovať ich k dosahovaniu vyššej odbornej úrovne.



Odborné súťaže vnímame aj ako efektívny nástroj propagácie školy, ktorý umožňuje verejnosti, zamestnávateľom a budúcim žiakom vidieť kvalitu praktickej prípravy, úroveň zručností žiakov a prepojenie školy s reálnymi potrebami trhu práce.





Spoločnosť SLOVARM rozšírila sortiment

o produkty, ktoré spĺňajú aktuálne požiadavky na hygienu, úsporu vody a technickú spoľahlivosť v oblasti TZB. Kompletné portfólio sortimentu nájdete v našom novom e-shope.

Kohúty guľové s filtrom KE-230FB, KE-231FB

Guľový kohút s filtrom KE-230FB a KE-231FB v sebe spája funkcie troch výrobkov – guľový uzáver, filter pevných častíc a magnetický separátor. Konštrukcia kohúta umožňuje jednoduchú údržbu vnútorných častí (filter a magnetická vložka). Kohúty sa vyrábajú v dimenziách DN20 a DN25.



cena **20,00 €**

cena od **20,00 €**

Guľový kohút záhradný s dvojitým vypúšťaním KE-233DB

je určený na pripojenie dvoch odberných miest. Možnosť dopojenia rýchlospojky na pripojenie záhradnej hadice. Kohúty sa vyrábajú v dimenziách DN15 a DN20.



cena od **9,00 €**

Šikmý magnetický filter K-508M

Filter sa používa na zachytávanie pevných a magnetických nečistôt v uzavretých vykurovacích systémoch a taktiež v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody. Súčasťou filtra je magnet valcového tvaru umiestnený na vodiacej tyčke s možnosťou čistenia. Vyznačuje sa robustným telom, vysokou tlakovou a tepelnou odolnosťou a jednoduchou údržbou.



cena od **34,60 €**

Nerezové sprchové žľaby

Nerezová oceľ pôsobí moderne a minimalisticky, odoláva korózii, škvrnám a plesniam. Lineárny dizajn umožňuje zber vody z väčšej plochy a jej rýchlejší odvod. Nerezové sprchové žľaby majú dvojitú zápachovú uzávierku a vyberateľné sítko s uzáverom na jednoduchú údržbu a odstránenie nečistôt.



cena od **39,50 €**

Beznádržková sanitárna keramika C-376C

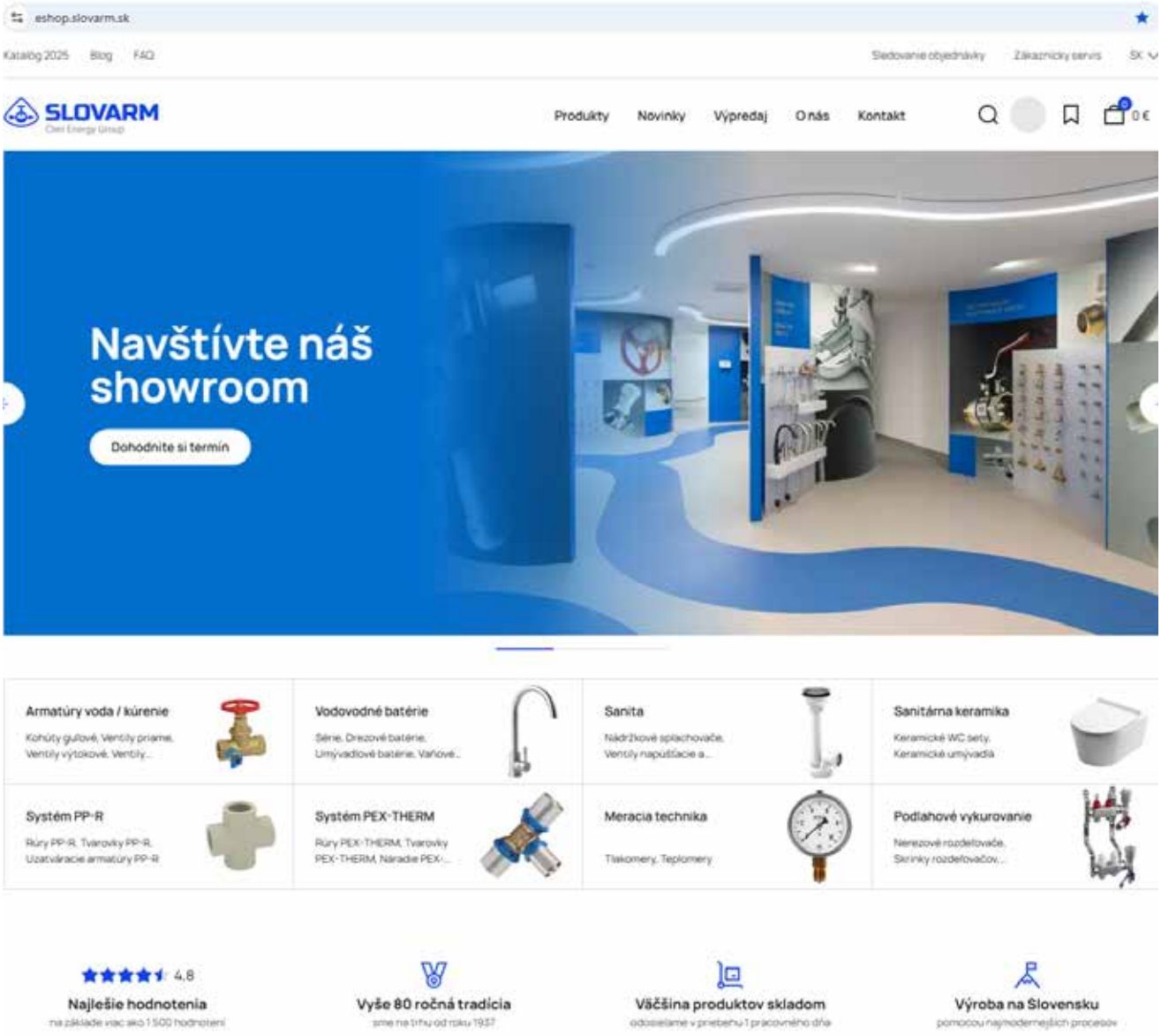
Závesná WC misa určená na priamu montáž na nosnú stenu alebo pomocou montážneho rámu k sadrokartónovým konštrukciám bez potreby použitia podomietkových inštalačných modulov. Stáva sa tak vhodným riešením pri priestorovo náročných podmienkach. Tento systém eliminuje potrebu samostatnej nádrže, keďže voda je privedená priamo cez rohový ventil do keramického telesa. Hlavnými výhodami sú rýchla montáž, menšie priestorové nároky a dizajnovo čisté riešenie.



cena od **271,20 €**

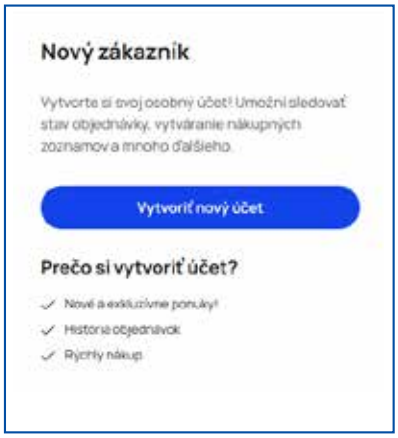
uvedené ceny sú DMOC bez DPH

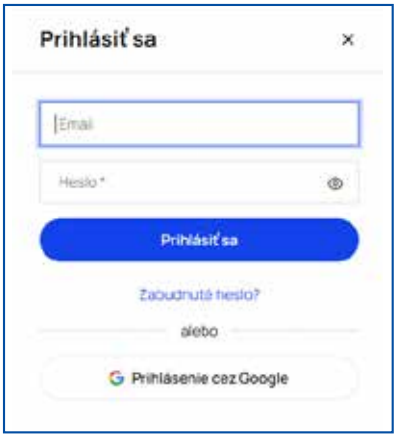
Slovarm ponúka produkty, ktoré vyriešia potreby pre Váš dom, byt, záhradu či priemyselné riešenia. Sme na trhu už viac ako 80 rokov a naše produkty sú zárukou kvality a spoľahlivosti.
Ak ste domáci kutil alebo profesionál s dlhoročnou praxou, máme riešenia aj pre Vás.
Komletný sortiment našich výrobkov nájdete na našom novom e-shope.



Registráciou na e-shope získavate množstvo ďalších výhod, ako je sledovanie stavu objednávky, história vašich objednávok, rýchly nákup bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov, odoberanie pravidelného newsletra s prehľadom aktuálnych noviniek a akcií atď.

https://eshop.slovarm.sk/





pre viac informácií nascanujte QR kód

SLOVARM
Člen Energy Group

Kvalita pitnej vody na Slovensku v roku 2023

V článku sú zhrnuté výsledky z hodnotenia kvality pitnej vody za rok 2023 na základe údajov získaných od vodárenských spoločností prevádzkujúcich verejné vodovody podľa vyhlášky MŽP SR č. 605/2005 Z. z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Hodnotenie podáva obraz o kvalite dodávanej vody na území Slovenska.

Pitná voda je podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov voda určená na ľudskú spotrebu v jej pôvodnom stave alebo po úprave, ktorá sa používa na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely, vo verejných priestoroch alebo v súkromných priestoroch, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo je balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, manipulácii a umiestnení potravín na trh.

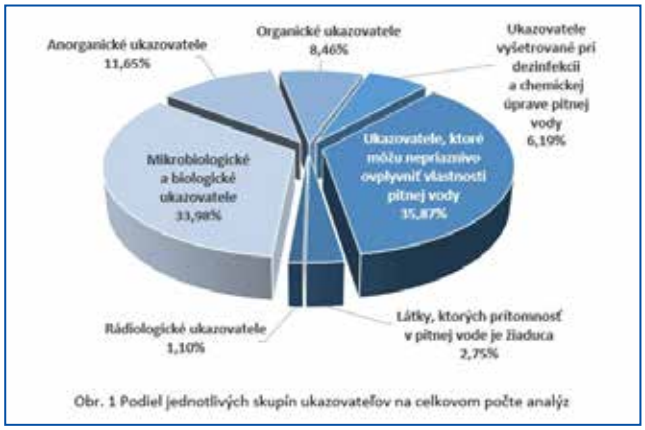
Kvalita pitnej vody sa kontroluje na základe súboru ukazovateľov kvality pitnej vody, reprezentujúcich mikrobiologické, biologické, fyzikálne a chemické vlastnosti vody.

Tento článok o kvalite pitnej vody z rozvodnej siete určenej na hromadné zásobovanie obyvateľstva bol vypracovaný na základe údajov získaných od vodárenských spoločností prevádzkujúcich verejné vodovody podľa vyhlášky MŽP SR č. 605/2005 Z. z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Do hodnotenia kvality dodávanej vody boli zaradené len výsledky kontroly kvality vody z verejných vodovodov od 14 vodárenských spoločností (vodovody, ktoré prevádzkujú menšie spoločnosti a obce do hodnotenia neboli zaradené).

Údaje o kvalite pitnej vody za 1. štvrťrok 2023 boli hodnotené podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov (vyhláška MZ SR č. 97/2018 Z. z.), a údaje za 2. – 4. štvrťrok 2023 boli hodnotené podľa vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

Rádiologické ukazovatele boli sledované v súlade s vyhláškou MZ SR č. 100/2018 Z. z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody vychádzajúcej zo smernice Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu. Prekročenie limitnej hodnoty týchto ukazovateľov nebolo zahrnuté do celkového hodnotenia.

Hodnotenie kvality pitnej vody za rok 2023 bolo založené na výsledkoch rozborov 17 928 vzoriek pitnej vody z takmer 6 800 odberných miest, v ktorých sa vykonalo 548 229 analýz na jednotlivé ukazovatele pitnej vody. Podiel jednotlivých skupín ukazovateľov na celkovom počte analýz je znázornený na obr. 1.



Obr. 1 Podiel jednotlivých skupín ukazovateľov na celkovom počte analýz

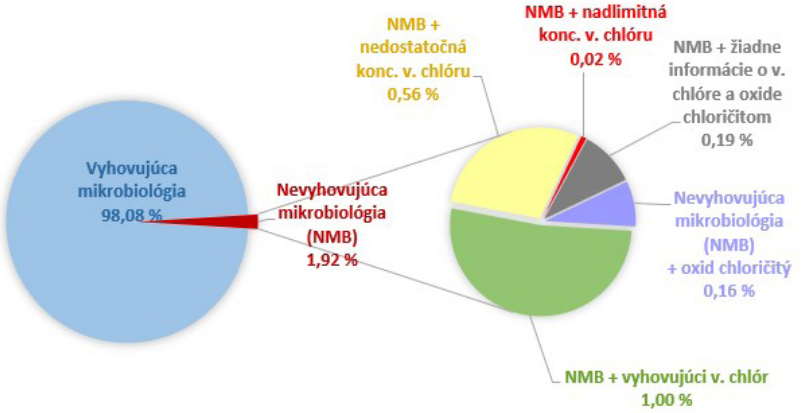
Mikrobiologické a biologické ukazovatele

Skupina mikrobiologických a biologických ukazovateľov je druhou najsledovanejšou skupinou pri kontrole kvality dodávanej pitnej vody. Dôvodom je zabezpečenie epidemiologickej bezpečnosti pitnej vody.

Z hodnotených mikrobiologických ukazovateľov bolo najvyššie percento nevyhovujúcich analýz zaznamenané pre koliformné baktérie (1,12 %), nasledovali kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C (0,73 %), enterokoky (0,60 %), kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C (0,53 %), *Escherichia coli* (0,48 %) a *Clostridium perfringens* (0,17 %).

Z biologických ukazovateľov sa prekročenie limitnej hodnoty zaznamenalo pre živé organizmy (0,08 %), abiosestón (0,07 %), mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky (0,05 %), vláknité baktérie (0,02 %) a mŕtve organizmy (0,02 %). Prekročenie limitnej hodnoty ukazovateľa železité a mangánové baktérie sa nepozorovalo.

Podiel mikrobiologicky nevyhovujúcich vzoriek v roku 2023 bol 1,92 %, pričom takmer v tretine prípadov nedodržania limitných hodnôt mikrobiologických ukazovateľov sa pozoroval obsah voľného chlóru < 0,05 mg.l^{-1} (podľa predchádzajúceho právneho predpisu nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. mala byť minimálna hodnota v distribučnej sieti pri dezinfekcii chlórom 0,05 mg.l^{-1}) a približne v 10% prípadov nedodržania limitných hodnôt mikrobiologických ukazovateľov neboli k dispozícii informácie o koncentráciách voľného chlóru či oxidu chloričitého (Obr.2).



Obr. 2 Grafické znázornenie mikrobiologicky nevyhovujúcich vzoriek (NMB) vzhľadom na koncentráciu voľného chlóru, príp. oxidu chloričitého

Fyzikálno-chemické ukazovatele – anorganické ukazovatele

Prekročenie limitných hodnôt ukazovateľov antimón, bór, dusičnany, fluoridy, chróm, kadmium, kyanidy, meď, nikel, ortuť a selén sa pre celé územie Slovenska nepozorovalo, zaznamenalo sa však prekročenie limitnej hodnoty arzénu (0,08 %), olova (0,08 %) a dusitanov (0,01 %).

Fyzikálno-chemické ukazovatele – organické ukazovatele

V tejto skupine sa pozorovalo prekročenie limitných hodnôt ukazovateľa celkový organický uhlík (1,40 %), pesticídu heptachlór (0,07 %), pesticídov spolu (0,04 %), polycyklických aromatických uhľovodíkov (0,04 %) a dichlórbenzénov (0,04 %).

Fyzikálno-chemické ukazovatele – ukazovatele vyšetrované pri dezinfekcii a chemickej úprave pitnej vody

Pitná voda dodávaná spotrebiteľom systémom hromadného zásobovania nemusí byť zdravotne zabezpečená dezinfekciou, ak nehrozí jej kontaminácia vo vodárenskom zdroji a v rozvodnej sieti a voda vo vodárenskom zdroji dlhodobo spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody.

Dezinfekcia pitnej vody sa prevažne vykonáva chemickým procesom chloráciou. Obe vyhlášky stanovili pre obsah voľného chlóru v pitnej vode limitnú medznú hodnotu 0,3 mg.l^{-1}. Podiel nevyhovujúcich analýz tohto ukazovateľa predstavoval v roku 2023 0,71 %. Požiadavku predchádzajúceho právneho predpisu (nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z.) na minimálny obsah voľného chlóru 0,05 mg.l^{-1} nedosiahlo 13,21 % vzoriek pitnej vody.
Z ostatných ukazovateľov skupiny „ukazovatele vyšetrované pri dezinfekcii a chemickej úprave pitnej vody" sa zaznamenal výskyt prekročenia u oxidu chloričitého (7,05 %), chlorečnanov (0,39 %) a hliníka (0,13 %).

Fyzikálno-chemické ukazovatele – ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť vlastnosti pitnej vody

„Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť vlastnosti pitnej vody" boli najsledovanejšou skupinou pri sledovaní kvality dodávanej pitnej vody (196 631 analýz).

Najvyššie percento nadlimitných analýz bolo zaznamenané pre ukazovateľ „železo", ktoré v mnohých prípadoch nepriaznivo ovplyvňuje senzorické vlastnosti vody, ale jeho prirodzený výskyt v pitnej vode nepredstavuje zo zdravotného hľadiska riziko pre ľudský organizmus. Od roku 2010 percento nadlimitných analýz železa postupne klesá a v roku 2023 sa pre tento ukazovateľ zaznamenalo prekročenie limitnej hodnoty v 1,13 % analýz.
Prekročenie limitnej hodnoty chloridov a chuti nebolo pozorované. V rámci SR sa zaznamenali prekročenia limitnej hodnoty mangánu (0,35 %), farby (0,26 %), síranov (0,25 %), absorbancie (0,24 %), zákalu (0,19 %), reakcie vody (0,10 %), CHSKMn (0,07 %), pachu (0,07 %), sodíka (0,04 %), amónnych iónov (0,03 %) a vodivosti (0,03 %).

Fyzikálno-chemické ukazovatele – látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca

Zo zdravotného hľadiska je v pitnej vode dôležitá prítomnosť vápnika a horčíka. V prípade nízko mineralizovaných vôd sa nedosahuje ani dolná hranica odporúčaného rozsahu pre horčík (10 mg.l^{-1}), vápnik (30 mg.l^{-1}) a tiež vápnik a horčík (1,1 mmol.l^{-1}). Najviac sa tieto odporúčané hodnoty nedodržiavajú v oblastiach s povrchovými zdrojmi vôd využívanými na zásobovanie (ide najmä o niektoré okresy Banskobystrického kraja a východného Slovenska). Údaje o novo zaradenom ukazovateli – draslíku – zatiaľ neboli k dispozícii.

Rádiologické ukazovatele

Poslednou sledovanou skupinou sú rádiologické ukazovatele. Prekročenie indikačnej hodnoty sa zistilo u ukazovateľov celková objemová aktivita alfa (4,67 %) a celková objemová aktivita beta (0,05 %). Nárast nevyhovujúcich analýz u celkovej objemovej aktivity alfa v priebehu posledných rokov je spôsobený znížením limitnej hodnoty daného ukazovateľa z 0,2 Bq.l^{-1} na 0,1 Bq.l^{-1}. Tento výsledok znamená, že je potrebné vykonať ďalšie stanovenia prírodných a umelých rádionuklidov.

Záver

V roku 2023 sa v prevádzkových laboratóriách vodárenských spoločností analyzovalo 17 928 vzoriek pitnej vody, v ktorých bolo vykonaných 548 229 analýz na jednotlivé ukazovatele pitnej vody. Výsledky sledovania kvality pitnej vody dodávanej spotrebiteľom vodárenskými spoločnosťami v tomto roku ukazujú, že podiel vzoriek vyhovujúcich vo všetkých ukazovateľoch limitným hodnotám podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov, resp. vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z. dosiahol 95,53 % a podiel analýz pitnej vody vyhovujúcich hygienickým limitom dosiahol v roku 2023 hodnotu 99,77 %. V týchto podieloch nie je zahrnutý ukazovateľ voľný chlór a rádiologické ukazovatele.

Ing. Margita Slovinská,
Ing. Stanislava Kecskésová, PhD.,
Ing. Monika Karácsonyová, PhD.,
Ing. Anna Vajíčeková, PhD.

Výskumný ústav vodného hospodárstva,
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava

Produktové tipy

Vzduchotechnická jednotka v malém bytě? Lze ji schovat do skříně či podhledu. Najít v bytech či menších domech dostatek prostoru pro umístění rekuperace může být problém. Společnost KORADO proto zákazníkům nabízí model větrací jednotky VENTBOX Thin, který se díky svým úsporným rozměrům pohodlně vejde třeba do stropních podhledů, skříní či menších výklenků. Obyvatelům domácností pak vedle energetických úspor zajistí i zdravé vnitřní prostředí.



Větrací jednotky jsou stále populárnější variantou, jak si v domácnosti zajistit kvalitní vzduch bez zbytečných tepelných ztrát. Zejména pro obyvatele bytů nebo i domů s malou obytnou plochou však může být složité najít pro rekuperaci v interiéru dostatečný prostor. Společnost KORADO proto přináší řešení v podobě prostorově úsporných centrálních větracích jednotek **VENTBOX Thin**.

Efektivní využití prostoru

Zásadní předností tohoto modelu je jeho minimální konstrukční výška. *„S profilem pouhých 192 milimetrů je možné jednotky snadno integrovat například do stropních podhledů, kde zůstanou skryté a nezasahují do obytného prostoru. Lze je rovněž nenápadně umístit do vestavěných nebo speciálně upravených skříní,“* popisuje **Zdeněk Lechnýř**, produktový specialista společnosti KORADO. Prostor k umístění rekuperační jednotky v bytě skýtají dle odborníka rovněž různé menší výklenky, které by jinak zůstaly nevyužité. Ideální variantou jsou pak technické místnosti nebo komory.

Větrací jednotky VENTBOX Thin jsou vhodné pro byty a rodinné domy o obytné ploše do 150 metrů čtverečních.

Na řízené větrání je podle Zdeňka Lechnýře ideální myslet již v projektové fázi stavby. *„Systém je však možné instalovat i dodatečně, například v rámci rekonstrukce,“* doplňuje. K dalším přednostem modelu patří snadná instalace a tichý provoz, což v domácnosti zajišťuje maximální akustický komfort. Ovládání jednotek je jednoduché a intuitivní. Díky možnosti připojení k chytré domácnosti má uživatel vše pod kontrolou, ať už je doma, nebo na cestách.

Vyřeší problémy s vlhkostí i alergiemi

Hlavním přínosem řízeného větrání je trvalé zajištění optimální kvality vzduchu, což v praxi přispívá k lepším podmínkám pro spánek, práci i běžné denní činnosti. Typickým zájemcem o ventilační jednotky jsou podle odborníka například rodiny, které ve zrekonstruovaných bytech bojují s vlhkostí a plísněmi.

„Často navíc mají doma děti trpící alergiemi, což jim v pylové sezóně komplikuje větrání. Rekuperace odvádí vlhkost, filtruje alergeny a zajišťuje neustálý přísun čerstvého vzduchu a optimální úroveň vlhkosti, aniž by bylo nutné otevírat okna. Tím daný problém efektivně řeší,“ vysvětluje Zdeněk Lechnýř. Rekuperační jednotky jsou zároveň ideální variantou v případě obyvatelů domů a bytů, pro které je větrání okny problematické z pohledu hluku, kvality ovzduší nebo bezpečnosti.



Zdravější a pohodlnější domov

Rekuperační jednotky, jako je i VENTBOX Thin, představují inovativní řešení pro moderní bydlení, které šetří prostor a

zlepšuje kvalitu života. Díky těmto zařízením je možné i v malém bytě nebo domě dosáhnout optimální kvality vzduchu, aniž by bylo nutné dělat kompromisy s prostorem.

Zároveň je rekuperace cestou k úsporám energií a zlepšení zdraví celé rodiny. Díky tichému provozu a snadné integraci je jednotka VENTBOX Thin perfektní volbou pro zajištění zdravého a pohodlného prostředí v domácnosti.

pre viac informácií nascanujte QR kód

KORADO®







Infotherma 2026 přilákala přes 25 000 návštěvníků a potvrdila stále trvající zájem o energetická témata

Letošní 31. ročník výstavy Infotherma 2026, zaměřené na vytápění, úspory energií a obnovitelné zdroje, potvrdil, že jde o nejvýznamnější akci svého druhu v České republice. Během čtyř dnů ji navštívilo více než 25 000 lidí, přičemž výrazně vzrostl zájem o online vstupenky zdarma, které využilo rekordní množství návštěvníků. Na výstavě se letos představilo 326 firem a institucí a nabídla také nejširší doprovodný program ve své historii.

Slavnostní zahájení proběhlo v pondělí za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje Josefa Bělici, rektora VŠB–TUO Igora Ivana, ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Valdmana, náměstka ministra životního prostředí Vladislava Smrže, náměstka primátora Ostravy Aleše Boháče a Stanislava Mišáka ředitele CEET VŠB-TUO. Hosté představili svůj pohled na současné energetické výzvy, technologické trendy i dotační příležitosti v oblasti energetiky a životního prostředí.
Hlavními partnery Infothermy 2026 byli město Ostrava a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

V rámci zahajovacího dne byly vyhlášeny výsledky soutěže TOP VÝROBEK Infothermy 2026:

- 1. místo: bezdrátový modul Pulsonic 3 radio net – *ista ČR*
- 2. místo: krbová kamna s akumulací Blaze Element – *Blaze Harmony*
- 3. místo: hybridní fotovoltaická klimatizace Klima Kerberos – *Unites Systems*

Všichni ocenění obdrželi originály smaltů od významného malíře a grafika Ondřeje Vorla.

Současně byla udělena také cena VŠB–TUO TOP INOVACE Infothermy 2026, kterou získal projekt sdružení firem iKomunita: *„Inteligentní systém optimalizace a řízení provozu fotovoltaických elektráren v bytových domech“.* Odbornou porotu vedl Stanislav Mišák, ředitel Centra energetických a environmentálních technologií (CEET).
Významnou součástí úvodního programu byla také Energetická konference, která se věnovala trendům ve vytápění, úsporám energií a její soběstačnosti, akumulaci, využívání umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti.











V následujících dnech probíhaly v sousední budově Fakulty umění Ostravské univerzity tematické konference pro starosty měst a obcí a pro předsedy bytových družstev a SVJ, zaměřené zejména na fotovoltaiku, komunitní energetiku a chytrá řešení pod patronací sdružení iKomunita.
Letošní ročník Infothermy měl mimořádně bohatý doprovodný program, který probíhal v přednáškovém sále ve vstupním pavilonu A1. Návštěvníci si mohli poslechnout více než 50 odborných přednášek. Úterní program byl již tradičně v režii portálu TZB-info a Estav.tv a byl streamován online.
Ve vstupním pavilonu byla na ploše 85 m² k vidění také rozsáhlá expozice města Ostravy. Součástí prezentace byly mimo jiné tři vybrané projekty, mezi nimiž mohli návštěvníci po celou dobu výstavy hlasovat. Vítězem se stal projekt modrozelené architektury „Cesta vody – Bělský les“, který zaujal největší počet hlasujících.

Po celou dobu výstavy mohli návštěvníci hlasovat o TOP EXPOZICI Infothermy 2026 prostřednictvím QR kódů umístěných u jednotlivých stánků. Oceněni byli:

- 1. místo: Biomac
- 2. místo: Romotom
- 3. místo: TapHome

Vítězové obdrželi rovněž originály smaltů jako držitelé ocenění TOP VÝROBEK.

Infotherma 2026 nabídla čtyři dny plné odborných přednášek, prezentací, poradenských center a setkávání odborníků i veřejnosti. Organizátoři hodnotí letošní ročník jako mimořádně úspěšný a potvrzují, že výstava zůstává klíčovým místem pro sdílení informací, prezentaci inovací a hledání řešení pro budoucnost vytápění a energetiky.

ETL-Ekotherm a.s. | **www.etl.cz**

Sídlo společnosti: Sekaninova 48/192, 128 00 Praha 2, +420 224 936 307
Provozovna společnosti: Sivice 503, 664 07 Pozořice u Brna, +420 544 226 566

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO KOTELNY A PŘEDÁVACÍ STANICE

HVDT

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT je určen pro hydraulické oddělení zdroje tepla od topné soustavy. Jeho instalací se eliminují přebytky dynamických tlaků čerpadel a upraví se hydraulické poměry v soustavě, jde o hydraulicky nulový bod soustavy. Součástí dodávky jsou i proti příruby PN6 a spojovací materiál, vypouštěcí uzávěr a automatický odvzdušňovací ventil. Jako příslušenství lze objednat originální snímatelnou PUR tepelnou izolaci o síle 35 mm s ALU kašírovaným povrchem.



Trubkové rozdělovače a RS Kombi

Klasické trubkové rozdělovače nebo sběrače jsou stále velice používanou technologickou součástí strojoven zdrojů tepla nebo chladu. Jeho instalace se provádí především tam, kde není možné z technických nebo prostorových důvodů použít RS Kombi. Při instalaci kombinovaného rozdělovače se sběračem RS Kombi naopak dochází k zjednodušení a zlevnění vedení potrubních tras a jeho předností je minimální prostorová náročnost. Obě varianty jsou standardně dodávány se syntetickým nátěrem 2v1, který plní funkci jak základního, tak i vrchního nátěru. Snadno si jej můžete navrhnout v online konfigurátoru ETL Designer. Doporučujeme použít originální nástěnné podpěry nebo stojany a originální tepelnou PUR izolaci.





Nerezový HVDT

Závitový hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků dodávaný včetně originální snímatelné izolace, připevňovací spony na zeď, vypouštěcího uzávěru a automatického odvzdušňovacího ventilu, a to ve čtyřech různých velikostech.



NTU

Nerezový trubkový universal. Novinka roku 2026 ve 2 velikostních variantách s vnitřními hrdly pro možnou redukci jednotlivých výstupů. Doporučujeme použít originální nástěnné podpěry nebo stojany. Jako příslušenství lze objednat originální snímatelnou PUR tepelnou izolaci o síle 35 mm s ALU kašírovaným povrchem.



Pro více informací navštivte naše webové stránky, kde naleznete aktuální produktový katalog a ceník.
S dotazy neváhejte kontaktovat naše nabídkové oddělení!

Predizolované oceľové potrubia – s alebo bez difúznej bariéry?

Izolačné vlastnosti vrstvy polyuretánovej peny (PUR) v predizolovaných oceľových potrubiach sa počas prevádzky tepelných sietí postupne zhoršujú. Oxid uhličitý a cyklopentán sú postupne nahrádzané kyslíkom a dusíkom, čo zvyšuje súčiniteľ tepelnej vodivosti peny. Metódou na zníženie tohto negatívneho javu je použitie difúznej bariéry v plášti potrubí a vo všetkých komponentoch predizolovaných sietí. Diaľkové vykurovacie tepelné siete sú navrhnuté na 30 rokov prevádzky. Preto je nárast koeficientu tepelnej vodivosti v priebehu času kľúčový z hľadiska tepelných strát.



Obr. 1 Predizolované oceľové potrubia RADPOL PIPES

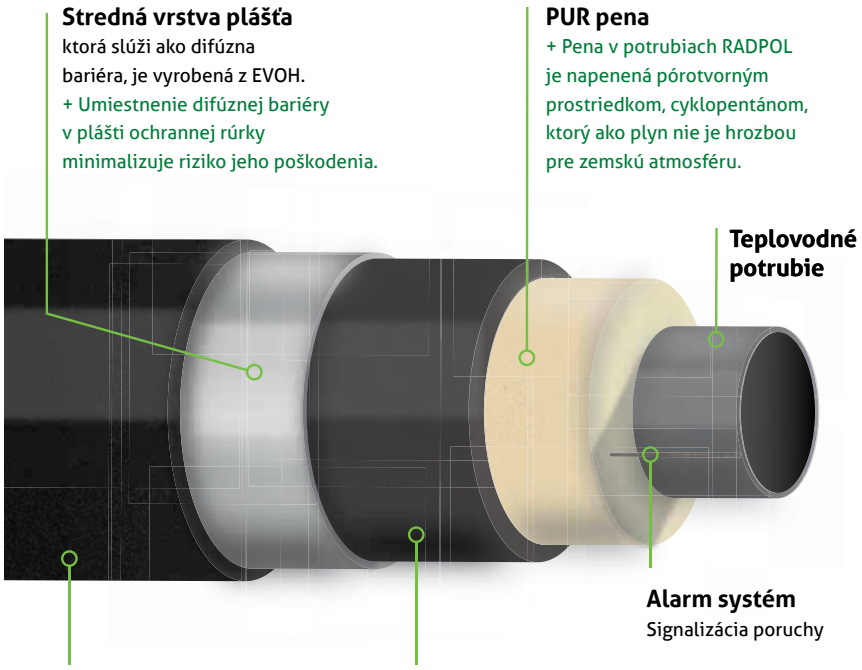
Predizolované oceľové potrubie sa skladá z vrstiev:

1. oceľové médionosnej potrubie,
2. monitorovacie vodiče (pre kontrolu a signalizáciu pri havarijných stavoch),
3. izolačná vrstva- polyuretánová pena PUR,
4. ochranný vonkajší plášť z HDPE.



Obr. 2 Skladba potrubia predizolované oceľového potrubia

Pri predizolovaných potrubiach s difúznou bariérou, potrubia majú pridanú strednú vrstvu z EVOH, ktorá je zabudovaná priamo v plášti HDPE.



Stredná vrstva plášťa
ktorá slúži ako difúzna bariéra, je vyrobená z EVOH.
+ Umiestnenie difúznej bariéry v plášti ochrannej rúrky minimalizuje riziko jeho poškodenia.

PUR pena
+ Pena v potrubiach RADPOL je napenená pórotvorným prostriedkom, cyklopentánom, ktorý ako plyn nie je hrozbou pre zemskú atmosféru.

Teplovodné potrubie

Alarm systém
Signalizácia poruchy

Vonkajšia vrstva plášťa
ktorá plní úlohu mechanického krytu pre predizolované sústavy potrubí, je vyrobená z modifikovaného HDPE.

Vnútorná vrstva
ktorá plní ochrannú funkciu pre strednú protidifúznu vrstvu, je vyrobená z modifikovaného HDPE s koronovaným povrchom na styku s PUR penou.
+ Vďaka technológii koronovania sa zlepšuje priľnavosť medzi plášťom s bariérou RADPOL a PUR penou.

Obr. 3 Skladba potrubia predizolované oceľového potrubia s difúznou bariérou

Z hľadiska tepelných strát je najdôležitejšia izolačná vrstva vďaka svojej hrúbke a najnižšiemu súčiniteľu tepelnej vodivosti. Vzhľadom na zložitú štruktúru PUR peny prebieha prestup tepla touto vrstvou tromi spôsobmi [1]:

1. prenos tepla plynom v bunkách, a to dvomi mechanizmami: vedením tepla (prenos energie na molekulovej úrovni) a prirodzenou konvekciou vyplývajúcou z pohybu plynu v bunke. So zmenšovaním veľkosti buniek peny sa podiel prirodzenej konvekcie v plyne v bunke znižuje,
2. vedenie tepla štruktúrou polymérnych stien,
3. tepelné žiarenie.

Počas prevádzky predizolovaných potrubí dochádza k obojsmernej difúzii plynov v dôsledku rozdielu parciálnych tlakov plynov v bunkách peny a v okolí. Tlak plynu v bunkách peny sa v dôsledku výmeny plynov znižuje. Výsledkom nie je len zhoršenie tepelnoizolačných vlastností, ale aj oslabenie mechanickej odolnosti izolácie [1].

Bolo preukázané, že plynný cyklopentán sa vyznačuje veľmi nízkym difúznym koeficientom v PUR pene, a preto je jeho prestup cez penu mnohonásobne menší než prestup ostatných plynov [2].

Údaje ukazujú, že miera prenosu plynu (GTR) pre EVOH je niekoľko tisíckrát nižšia ako pre HDPE. To znamená, že membrána EVOH hrubá 1 mm poskytuje rovnakú odolnosť voči prenosu plynu ako niekoľko metrová vrstva HDPE.

Tab. 1 Porovnanie mier prenosu plynov (GTR) HDPE a EVOH 32

Materiál	Podmienky merania	Miera prenosu plynu (GTR) [$cm^3 \mu m/(m^2 day\ atm)$]		
		N_2	O_2	CO_2
HDPE	20 °C, RH* [5]	18 000	72 000	280 000
	23 °C, 50% RH [6]	21 000 *	40 000 - 91 000	-
EVOH 32	20 °C, 0% RH [6]	1,2	7	-
	25 °C, 0% RH [7]	0,3	5	16

RH- relatívna vlhkosť, * žiadne údaje o podmienkach merania

Vplyv difúznej bariéry na súčiniteľ tepelnej vodivosti izolácie

Pozitívny efekt difúznej bariéry bol potvrdený meraniami súčiniteľov tepelnej vodivosti PUR izolácie λ_{50}. Podľa literárnych zdrojov počas umelého starnutia štandardného potrubia DN50/125 sa tento súčiniteľ u systémov bez bariéry zvýšil v rozmedzí od 4,3 do 14,4 % [3, 8], zatiaľ čo u systémov s difúznou bariérou iba od 0,36 do 4,23 % [4]. Hodnoty súčiniteľa λ_{50} predizolovaných potrubí Radpol Pipes sa tiež nachádzajú v uvedených medziach (Tabuľka 2).

Tab. 2 Porovnanie tepelnej vodivosti PUR izolácie λ50 pre predizolované oceľové potrubia (údaje z RADPOL PIPES)

Predizolované potrubie DN50/125	Súčiniteľ tepelnej vodivosti PUR izolácie λ50		
	Pred starnutím	Po umelom starnutí	Rozdiel [%]
Bez bariéry	0,0262	0,0298	13,7
S batiérou	0,0265	0,0268	1,1

Distribučné tepelné siete sú navrhnuté na 30 rokov prevádzky. Preto je nárast súčiniteľa tepelnej vodivosti v priebehu času kľúčový z hľadiska tepelných strát. Hodnoty súčiniteľa λ_{50} sa merajú akreditovanými laboratóriami podľa EN 253 [9]; umelé starnutie sa vykonáva zahrievaním potrubného systému pri teplote 90 °C po dobu 150 dní. Zistilo sa však, že podmienky umelého starnutia plne neodrážajú skutočný proces degradácie izolácie [3, 8].

Pre potrubia DN50/125 s izoláciou nafúkanou cyklopentánom je nárast súčiniteľa tepelnej vodivosti po prirodzenom starnutí viac ako dvakrát vyšší než po umelom starnutí [3]. Testy predizolovaných potrubí v prevádzke 4 až 14 rokov ukázali, že súčiniteľ λ_{50} sa zvyšuje najrýchlejšie v prvom období, až do 4 rokov.

Bol vyvinutý model zmien súčiniteľa tepelnej vodivosti, ktorý odráža skutočné zhoršovanie izolačných vlastností peny počas 30 rokov prevádzky potrubí [10]. Tento model umožňuje odhadovať tepelné straty v nasledujúcich rokoch používania distribučných tepelných inštalácií. Podľa tohto modelu sa pre potrubia bez difúznej bariéry pomer (λ_{50} po 30 rokoch prevádzky / λ_{50} novej izolácie) mení v závislosti od priemeru potrubia – od 9 % pre DN450 až po 35 % pre DN20. Pre potrubia s bariérou sa predpokladá, že nárast λ_{50} je konštantný, nezávisle od priemeru potrubia, a po 30 rokoch dosahuje 4 % [1].

Bilancia tepelných strát v distribučnej tepelnej sieti – prípadová štúdia

V nasledujúcej časti bude odprezentovaná prípadová štúdia bilancie tepelných strát v distribučnej tepelnej sieti. Výpočty spoločnosti Radpol Pipes boli založené na EN 13941-1 [11] a na vyššie opísanom modeli zmien súčiniteľa tepelnej vodivosti.

Výpočty boli vykonané pre dve varianty – pre predizolované oceľové potrubia bez a s difúznou bariérou. V druhej variante sa predpokladalo, že bariéra sa nachádza nielen v priamych potrubiach, ale aj vo všetkých tvarovkách a spojoch. Tepelné straty boli určené pre jeden rok, s predpokladom zmien hodnôt súčiniteľa λ_{50} podľa Tabuľky 4 z referencie [10]. Pre výpočty boli stanovené nasledujúce predpoklady [1]:

- doba prevádzky 30 rokov,
- systém jednopotrubných predizolovaných potrubí uložených priamo v zemi,
- celková dĺžka siete 973,5 m. Dĺžky jednotlivých úsekov, pozostávajúcich z priamych potrubí a potrebných tvaroviek (oblúky, odbočky, ventily atď.), sú uvedené v Tabuľke 3. Hodnoty sa vzťahujú na dĺžky siete, pričom celková dĺžka potrubí je dvojnásobná, keďže zahŕňa prívodné aj vratné potrubie,
- štandardná izolácia na prívodnom aj vratnom potrubí,
- hĺbka uloženia H = 1 m,

- teplota zeminy Ts = 8 °C,
- teplota teplonosného média počas vykurovacej sezóny T = 124/59 °C,
- teplota teplonosného média mimo vykurovacej sezóny T = 68/25 °C,
- súčiniteľ tepelnej vodivosti zeminy λc = 1,6 W/mK,
- súčiniteľ tepelnej vodivosti novej PUR peny pre potrubia bez aj s difúznou bariérou λ_{50} = 0,0262 W/mK,
- počet dní vo vykurovacej sezóne 220, mimo vykurovacej sezóny 145.

Okrem toho boli pre poľský trh vypočítané náklady na stratenú tepelnú energiu a emisie CO_2 na základe konštantnej priemernej ceny energie 32,02 eur/GJ [12] a emisií CO_2 zodpovedajúcich stratenej energii pre niekoľko druhov palív používaných v teplárňach [13]:

- čierne uhlie 94,99 kg CO_2/GJ,
- hnedé uhlie 110,81 kg CO_2/GJ,
- zemný plyn 55,73 kg CO_2/GJ,
- vykurovací olej 76,86 kg CO_2/GJ.

Pre predpokladanú štruktúru tepelnej siete výsledky výpočtov ukazujú, že [1]:

- difúzna bariéra znižuje tepelné straty o viac než 12 %,
- úspory za 30-ročné obdobie prevádzky predstavujú 130 713 eur pri predpokladanej konštantnej cene tepla. Cena tepla má rastúci trend, takže v budúcnosti možno očakávať ešte vyššiu hodnotu úspor,
- emisie CO_2 v tomto období klesnú v rozmedzí 227 – 452 ton, v závislosti od použitého paliva. Okrem toho sa v prípade fosílnych palív znížia aj emisie škodlivých látok do ovzdušia, najmä prachu, oxidu siričitého a oxidov dusíka.

Uvedené hodnoty boli získané za predpokladu, že bariéra je použitá vo všetkých častiach tepelnej inštalácie. V štruktúre siete použitej na výpočty tvorila dĺžka priamych úsekov potrubí približne 77 %. Zvyšné prvky tvoria rôzne typy tvaroviek, ktoré sú dôležitými komponentmi siete.

Príklad výrobnej štruktúry predizolovaných systémov spoločnosti Radpol Pipes je uvedený v Tabuľke 4. Ako je vidieť, výrobky iné než priame potrubia prispievajú v priemere až 15 % k dĺžke siete, preto je dôležité aplikovať difúznu bariéru aj na tieto komponenty [1].

Tab. 4 Výrobná štruktúra predizolovaných potrubných systémov spoločnosti Radpol Pipes

Typ	Percentuálna časť [%]
Potrubia	85,62
Kolená	11,01
T-kusy	1,95
Uzatváracie ventily	0,98
Redukcie	0,22
Armatúry	0,11
Pevné body	0,05
Kompenzátory	0,05
Ostatné	0,01

Tab. 3 Tepelná strata v diaľkových tepelných sieťach vypočítané RADPOL PIPES, štúdia [1]

Priemer potrubia / priemer ochranného plášťa [mm]		Dĺžka úseku siete [m]	Tepelná strata			
			Bez bariéry A [GJ]	S bariérou B [GJ]	Rozdiel A-B [GJ]	Rozdiel 100(A-B)/A [%]
DN32/110		104,9	2564	2193	371	14,5
DN40/110		233,4	6600	5611	989	15,0
DN50/125		142,1	4433	3813	620	14,0
DN 65/140		95,1	3472	3002	470	13,5
DN80/160		68,6	2544	2232	312	12,3
DN100/200		200,0	7570	6800	770	10,2
DN125/225		129,4	5640	5096	544	9,6
Spolu		973,5	32823	28747	4076	12,4
Náklady na tepelné straty [. 1000 eur]			1050	920	130	12,4
CO_2 emisie [ton]	čierne uhlie		3118	2731	387	12,4
	hnedé uhlie		3637	3185	452	12,4
	zemný plyn		1829	1602	227	12,4
	vykurovací olej		2523	2209	314	12,4

Záver

Trvalý nárast nákladov na výrobu tepla pozorovaný v posledných rokoch si vyžaduje zavádzanie pokročilých riešení, ktoré znižujú tepelné straty v systémoch diaľkového vykurovania. Použitie predizolovaných potrubných systémov s difúznou bariérou je v tejto oblasti účinnou metódou.

Difúzna bariéra znižuje migráciu nadúvadiel z izolačnej peny, ako aj prenikanie kyslíka a dusíka do buniek peny. Je rozhodujúce používať difúznu bariéru vo všetkých prvkoch teplovodnej siete – nielen v priamych potrubiach, ale aj vo všetkých tvarovkách, ako aj v spojoch. Stabilizuje tepelnoizolačné vlastnosti peny na takmer nezmenenej úrovni počas celej doby prevádzky systému. Výsledkom sú znížené tepelné straty a nižšie ekonomické aj environmentálne náklady.

pre viac informácií nascanujte QR kód

Literatúra

[1] R. Krzywda, B. Wrzesińska, Pre-insulated pipes – with or without a diffusion barrier? Euro Heat & Power, IV/2025, str. 34-41

[2] M. E. Olsson, U. Jarfelt, M. Froling, S. Mangs, O. Ramnas, Diffusion of Cyclopentane in Polyurethane Foam at Different Temperatures and Implications for District Heating Pipes, J. Cell. Plast., 2002, 38, 177-188, DOI: 10.1106/002195502022248

[3] E. Kręcielewska, I. Iwko, The Myth&Facts Concerning District Heating Preinsulated Bonded Pipes – Part II, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 2022, 51/1, 14-21, DOI:10.15199/9.2022.1.2

[4] E. Kręcielewska, I. Iwko, Influence of the thickness of PE-HD casing and the diffusion barrier on thermal conductivity, specific heat loss and gas composition in PUR insulation in preinsulated pipes manufactured using traditional methods, Instal, 2022, 9,11-15

[5] Gas permeability of HDPE Pipes, PES.TEC, YI 610-3, Edition 0104,1-2

[6] C. Maes, M. te Molder, W. Luyten, G. Herremans, N. Winckelmans, R. Peeters, R. Carleer, M. Buntinx, Determination of the nitrogen gas transmission rate (N2GTR) of ethylene vinyl alcohol copolymer, using a newly developed permeation measurement system, Polym. Test., 2021, 93,106979, 1-14, DOI:10.1016/j.polymertesting.2020.106979

[7] C. Maes, W. Luyten, G. Herremans, R. Peeters, R. Carleer, M. Buntinx, Recent Updates on the Barrier Properties of Ethylene Vinyl Alcohol Copolymer (EVOH): A Review, Polym. Rev., 2018, 58:2, 209-246, DOI:10.1080/15583724.2017.1394323

[8] E. Kręcielewska, D. Menard, Thermal conductivity coefficient of pur insulation material from pre-insulated pipes after real operation on district heating networks and after artificial ageing process in heat chamber, Instal, 2014, 11, 14-20

[9] PN-EN 253+A1:2024-06 District heating - A system of single composite pipes for water-based district heating networks laid directly in the ground -- Factory-made pipe assembly made of steel carrier pipe, polyurethane heat insulation and polyethylene sheath

[10] E. Kręcielewska, A. Starobrat, I. Iwko, The calculation of heat losses of single and twin preinsulated pipe systems in accordance with PN-EN 13941-1. Part 1: Methodology and assumptions, Instal, 2024, 9, 14-23

[11] PN-EN 13941-1+A1:2022-05 District heating networks — Design and installation of a system of thermally insulated single and double pipe assemblies for hot water networks laid directly in the ground — Part 1: Design

[12] https://www.spec-pec.pl/ceny-ciepla-z-wyrowaniem, access 24.03.2025

[13] Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2022 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2025, KOBIZE, Instytut Ochrony Środowiska, 2024



Obr. 4 Predizolované oceľové potrubia RADPOL PIPES

Aquatherm Praha 2026: Technologie, které určí směr technických zařízení budov

Praha se v březnu 2026 opět stane významným centrem diskuse o budoucnosti technických zařízení budov, energetiky a udržitelných technologií. 26. ročník mezinárodního veletrhu Aquatherm Praha, který proběhne 3.–6. března 2026 v areálu PVA EXPO PRAHA, nabídne ucelený pohled na technologické a systémové trendy, jež budou v následujících letech zásadně ovlivňovat podobu budov i infrastruktury v České republice a Evropě.

Důraz bude kladen především na **komplexní řešení TZB,** propojení jednotlivých technologií, digitalizaci a chytré řízení energií. Směřování ke klimatické neutralitě, vyšší energetické efektivitě a lepší kvalitě vnitřního prostředí budov se v roce 2026 stává nejen technologickým, ale i strategickým tématem pro investory, projektanty i veřejnou správu.

Více než 150 vystavovatelů z Česka i zahraničí

Odborní návštěvníci se mohou těšit na široké spektrum nejnovějších produktů, technologií a inovativních řešení pro moderní technická zařízení budov. Zastoupeny budou klíčové obory, jako jsou vytápění a tepelná čerpadla, fotovoltaika a další obnovitelné zdroje energie, chlazení, klimatizace a vzduchotechnika, měření, regulace a automatizace, sanitární a ekologická technika i inteligentní systémy řízení budov a smart technologie.

Tradiční platforma pro odbornou veřejnost

Aquatherm Praha je již více než 25 let **největší odbornou akcí v oblasti TZB v České republice**. Dlouhodobě slouží jako platforma pro setkávání výrobců, dodavatelů, projektantů, architektů, energetických specialistů i zástupců měst a obcí. Charakter veletrhu je výrazně orientován na **B2B a B2G segment**, což z něj činí důležité místo pro odbornou výměnu zkušeností i navazování spolupráce napříč celým oborem.

Klíčová témata ročníku 2026

Aquatherm Praha 2026 se zaměří na technologie a řešení, která umožňují **integrovaný přístup k návrhu, realizaci i následnému provozu budov.** Silné zastoupení budou mít firmy prezentující inovace v oblasti **tepelných čerpadel a dalších nízkoemisních zdrojů tepla, fotovoltaických systémů včetně akumulace energie, moderních systémů větrání, rekuperace a klimatizace s využitím nových chladiv, stejně jako energetického managementu a pokročilých systémů řízení budov.**



Významnou roli bude hrát také **digitalizace, měření a regulace provozu**, které umožňují optimalizaci spotřeby energií a efektivní správu technických systémů. Pozornost bude věnována rovněž **zvyšování kvality vnitřního prostředí**, a to s ohledem na komfort uživatelů, zdraví i dlouhodobou udržitelnost budov.

Odborný doprovodný program jako klíčový pilíř veletrhu

Nedílnou součástí Aquatherm Praha 2026 bude **Aquatherm Business Fórum 2026**, které nabídne během čtyř dnů odborný program určený projektantům, investorům, provozovatelům budov i zástupcům měst a firem. Formou rozhovorů s experty, odborných bloků a praktických prezentací představí aktuální trendy i konkrétní řešení v oblasti technických zařízení budov. Program vzniká ve spolupráci s předními odborníky a pod odbornou garancí Ing. Dagmar Kopačkové, Ph.D., ředitelky portálů TZB-info.cz a ESTAV.cz.

Návštěvníci se mohou těšit na témata **zaměřená na současné trendy a technologické inovace v TZB, průmyslová tepelná čerpadla, vzduchotechniku, chlazení a moderní klimatizaci, energetiku a kybernetickou bezpečnost technických systémů, stejně jako inovativní řešení a technologie pro budoucí provoz budov.** Fórum nabídne inspiraci, praktické zkušenosti z reálných projektů i prostor pro diskusi o efektivním, bezpečném a udržitelném provozu budov.

Nový akcent: ESG Fórum 2026

Novinkou ročníku 2026 bude začlenění **6. ročníku konference ESG Fórum**, která se uskuteční 5. března 2026. Tématem bude **„Za svět i podnikání udržitelnější: Energie jako cenná komodita“.**

Konference se zaměří na **udržitelný a efektivní provoz výrobních a logistických center,** především z pohledu energetiky, technologií a transformace dodavatelských řetězců. Diskuse se dotknou hledání rovnováhy mezi environmentálními cíli a ekonomickou realitou, přičemž důležitou roli budou hrát moderní technologická řešení. ESG Fórum je určeno zejména developerům průmyslo-

vých a logistických nemovitostí, provozovatelům areálů, dopravním a logistickým specialistům i investorům, kteří reagují na měnící se požadavky trhu i regulace.



Aquatherm Praha jako zrcadlo vývoje oboru

Aquatherm Praha 2026 potvrdí svou roli klíčové odborné platformy, která reflektuje aktuální vývoj v oblasti technických zařízení budov a energetiky. Pro projektanty, investory i provozovatele budov představuje příležitost získat ucelený přehled o technologiích, které budou v následujících letech zásadní pro návrh udržitelných a efektivních staveb.

Staňte se součástí největší a nejvýznamnější odborné události v oblasti technických zařízení budov, energetiky a udržitelných technologií v České republice na veletrhu Aquatherm Praha 2026.



Více informací na www.aquatherm-praha.com
Těšíme se na setkání s Vámi v březnu 2026 v Praze!
Buďte z toho!

pre viac informácií nascanujte QR kód

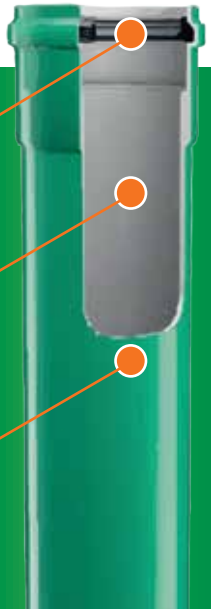
aqua THERM PRAHA



Polypropylene®
KG 2000

Ostendorf - OSMA představuje novinku v pro KG 2000:
SVAŘOVACÍ SYSTÉM - Sabug IP-plus
slouží k trvale těsnému, stabilnímu, proti vyšroubování a vytažení odolnému spojení kanalizačních trubek KG 2000 Polypropylen (PP).





Patentované trojité těsnění, jednoduchá a bezpečná instalace

Světlý antistatický vnitřní povrch odolný proti oděru

Hladký venkovní povrch s nepřilnavými vlastnostmi

vyráběno v dimenzích DN/OD 110 až DN/OD 630

stavební délky 1000mm, 3000mm a 6000mm

široký sortiment tvarovek DIN EN 14758-1, určený pro SN 10 a zároveň SN 16

vysoká kruhová tuhost - vyšší než 16 kN / m²

díky modifikovanému polypropylénu mají trubky a tvarovky neměnné fyzikální vlastnosti při teplotách -20°C až 90°C

doporučené použití i jako vysoce kvalitní ochrana pro vysokonapěťové kabely do 380 kV

ostendorf-osma.cz

Energetický potenciál mestských kanalizačných systémov ako trvalo udržateľný zdroj tepla a chladu

Mestská kanalizačná infraštruktúra predstavuje stabilný rezervoár nízko-potenciálnej tepelnej energie, ktorý v súčasnosti nadobúda na význame v kontexte dekarbonizácie budov. Tento príspevok analyzuje technické aspekty extrakcie tepla z odpadových vôd, jeho transformáciu prostredníctvom tepelných čerpadiel a možnosti aplikácie v systémoch HVAC. Okrem technických riešení, ako sú integrované výmenníky v potrubiach, článok reflektuje aj aktuálne legislatívne bariéry a prevádzkové riziká, ktoré ovplyvňujú implementáciu týchto technológií v podmienkach Slovenskej republiky.

Kanalizačná sieť môže byť podstatným a prístupným zdrojom energie, vo väčších mestách sú vybudované rozsiahle siete, pri ktorých sú strategicky situované objekty rôzneho typu ako napríklad administratívne budovy, školy, škôlky, bytové domy, ale taktiež aj priemyselné zástavby. Využitie odpadového tepla z kanalizácie ako zdroja energie môže mať priaznivý vplyv na energetickú náročnosť budov a taktiež zníženie emisii CO_2. Súčasné trendy v stavebníctve sú definované snahou o maximálnu energetickú nezávislosť a elimináciu emisií CO_2. Popri rozšírených zdrojoch, ako sú fotovoltika či geotermia, sa do popredia dostáva využitie odpadovej vody, ktorá cirkuluje v rozsiahlych mestských sieťach. Tento zdroj je strategicky výhodný najmä vďaka svojej tesnej blízkosti k veľkým odberateľom, ako sú administratívne komplexy, vzdelávacie inštitúcie či priemyselné zóny.

Termodynamické parametre a princípy odberu energie

Získavanie tepelnej energie z prostredia kanalizácie sa opiera o relatívne konštantnú teplotu odpadových vôd v priebehu celého kalendárneho roka. Proces, pri ktorom dochádza k spätnému získavaniu tohto tepla, sa odborne nazýva rekuperácia. Teplotná stabilita zdroja sa vo vonkajších sieťach prejavuje hodnotami medzi 10 °C a 15 °C počas zimných mesiacov, zatiaľ čo v lete sa tento rozsah pohybuje od 20 °C do 25 °C.

Energetický potenciál nesie odpadová voda pochádzajúca z rôznych segmentov, od bytových domov až po priemyselné prevádzky a verejné inštitúcie, pričom všetky tieto zdroje sa zbiehajú v potrubnej sieti. Hlavnými prispievateľmi tepla sú každodenné aktivity ako osobná hygiena, pranie, čistenie riadu či špecifické technologické úkony. K samotnému odberu tepla z kanalizačného prúdu sa využívajú výmenníky tepla, ktoré je možné integrovať priamo do potrubných úsekov alebo umiestniť do revíznych šácht v blízkosti vedenia.

Keďže prevádzka v znečistenom prostredí kanalizácie predstavuje technickú výzvu, realizácia si vyžaduje osobitné opatrenia. Konštrukcia výmenníkov musí byť navrhnutá s ohľadom na vysokú mieru znečistenia a riziko korózie, aby bola zabezpečená ich dlhodobá funkčnosť.

Takto extrahovaná energia slúži ako primárny zdroj pre tepelné čerpadlo:

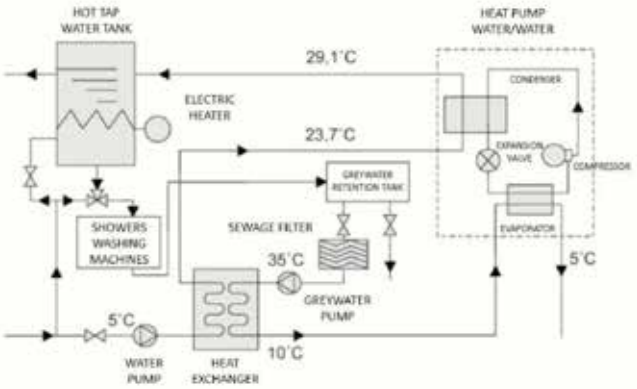
- **V zimnom režime:** Tepelné čerpadlo zvyšuje teplotu média na úroveň postačujúcu pre vykurovacie rozvody alebo prípravu teplej vody.
- **V letnom režime:** Systém umožňuje reverzný chod, kedy sa nadbytočné teplo z objektov odvádza do kanalizačnej siete, čím sa zabezpečuje efektívne chladenie priestorov.

Využitie odpadového tepla z kanalizácie pre vykurovanie

Odpadové teplo z kanalizácie predstavuje významný nízko potenciálny zdroj energie, ktorý vzniká predovšetkým z vypúšťania teplej vody z domácností, administratívnych budov či priemyselných prevádzok. Teplota odpadovej vody sa pohybuje spravidla v rozmedzí 10 – 25 °C, čo je dostatočné na to, aby sa s využitím tepelných čerpadiel mohlo efektívne transformovať na teplo vhodné pre vykurovanie. Základom systému je tepelný výmenník zabudovaný do kanalizačného potrubia alebo do šachty. Tento výmenník odoberá teplo z odpadovej vody a odovzdáva ho primárnemu okruhu tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo následne zvyšuje teplotnú úroveň takto získanej energie na hodnoty použiteľné pre vykurovacie systémy, napríklad 35 – 55 °C pri nízkoteplotnom veľkoplošnom vykurovaní.

Využitie odpadového tepla z kanalizácie pre ohrev TV

Princíp získavania tepla z odpadovej vody pre ohrev vody sa nemení, rozdiel oproti vykurovaniu je ten, že tepelné čerpadlo bude ohrievať vodu na vyššiu teplotu, spravidla na 50-60 °C. Tepelné čerpadlo tak energiu získanú z výmenníka tepla využije na ohrev vody, dosiahne požadovanú teplotu a odovzdá ju do zásobníka



Obr. 1 Principiálna schéma [6]



Obr. 2 Výmenníky tepla RABTHERM) [9]

teplej vody, kde bude pripravené na d'alšie použitie. Perspektívu takéhoto systému je možné vidiet' napríklad v hoteloch, kde počas špičkových odberov (ráno a večer) je možné zabezpečit' ohrev vody na nasledujúce dni. Vzniká tu potreba akumulácie teplej vody, ale v porovnaní s nákladmi na ohrev vody je návratnost' investície rentabilná. COP tepelných čerpadiel pri ohreve vody z odpadového tepla sa pohybuje v rozmedzí 3-5, čo znamená, že z 1 kWh elektrickej energie je možné vyrobit' až 3-5 kWh tepla.

Ohrev TV pomocou integrovaných výmenníkov v potrubí

Priama integrácia výmenníkov do kanalizačného potrubia predstavuje technicky vyspelý spôsob zhodnocovania odpadového tepla. V tomto riešení je samotné kanalizačné potrubie konštruované ako kombinovaný prvok – potrubie a výmenník tepla v jednom. Na vonkajšej strane potrubia sú vedené výmenníkové rúrky alebo kanáliky, ktorými cirkuluje primárna kvapalina (najčastejšie vodno-glykolová zmes). V tomto prípade sú výmenníky tepla integrované do potrubia, odpadová voda prúdi potrubím, kde sú ako teplo výmenné plochy steny potrubia alebo sú rúrky výmenníka umiestnené na dne kanalizačného potrubia. Kvapalina v rúrkach výmenníka tepla odoberá teplo a dopravuje ho napr. do tepelného čerpadla, kde sa zvýši teplota a je možné jej následné využitie na ohrev TV v zásobníku.

Výhody a nevýhody využitia energie z kanalizácie

Využívanie tepelného potenciálu z odpadových vôd predstavuje moderný a perspektívny prístup k zvyšovaniu energetickej hospodárnosti budov, ktorý zároveň aktívne prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov. Hlavným prínosom tohto systému je mimoriadna stabilita zdroja a jeho vynikajúca dostupnost' v urbanizovaných oblastiach, kde sú už vybudované rozsiahle kanalizačné siete v blízkosti potenciálnych odberateľov. Táto technológia sa javí ako vysoko efektívna najmä v kombinácii s tepelnými čerpadlami, ktoré umožňujú napájat' veľkoplošné sálavé systémy vykurovania, zabezpečovat' chladenie budov alebo pripravovat' teplú vodu. Celková energetická účinnost' je vyjadrená koeficientom výkonnosti COP, ktorý pri správne navrhnutom systéme dosahuje hodnoty v rozmedzí 3 až 5, čo znamená, že z jednej jednotky dodanej elektriny získame 3 až 5 jednotiek tepla.

$$COP = \frac{Q}{W} \quad [-]$$

Napriek nesporným výhodám je implementácia týchto riešení spojená s viacerými technickými a ekonomickými výzvami. Medzi najvýznamnejšie nevýhody patrí vysoká počiatočná investícia do technológií a nevyhnutnost' náročnejšej údržby. Keďže výmenníky tepla pracujú v agresívnom prostredí, musia byt' navrhnuté tak, aby odolávali korózii a pravidelne sa čistili od usadených nečistôt a tukov. Prevádzku môžu komplikovat' aj prirodzené výkyvy v prietoku a teplote odpadovej vody. Z hl'adiska prevádzky a životného prostredia existujú aj špecifické riziká:

- **Biologické procesy:** Nadmerné odvádzanie tepla do kanalizácie v lete môže zvýšit' teplotu odpadovej vody, čo negatívne ovplyvňuje biologické čistenie v čistiarňach odpadových vôd (ČOV).
- **Hygiena a komfort:** Vyššia teplota splaškov môže viest' k intenzívnejšiemu zápachu v potrubí a k nežiaducemu rozvoju mikroorganizmov.
- **Legislatíva:** Na Slovensku zatial' chýba špecifický legislatívny rámec a presné technické normy, čo st'ažuje proces návrhu a schval'ovania takýchto projektov.

Chladenie objektov z kanalizácie

Chladenie objektov s využitím kanalizačnej siete predstavuje proces, ktorý funguje na princípe odvodu prebytočného tepla z budovy do odpadovej vody. Keďže odpadová voda má počas letných mesiacov podstatne nižšiu teplotu než vonkajší vzduch, slúži ako efektívne médium pre tepelnú výmenu.

Tu je podrobný popis tohto systému:

- **Princíp fungovania:** Technologicky ide o reverzný (spätný) chod tepelného čerpadla. Namiesto toho, aby sa teplo z kanalizácie odoberalo, sa do nej cieľavedome prečerpáva tepelná záťaž z interiéru.
- **Technické riešenie:** Prenos tepla zabezpečuje výmenník umiestnený v kanalizačnom potrubí alebo v akumulačnej nádrži, ktorou preteká odpadová voda.
- **Energetická efektivita:** Tieto systémy sú ekonomicky výhodné, pretože tepelné čerpadlá pri chladení dosahujú výkonové číslo (COP) v rozmedzí 3 až 5, čo výrazne znižuje spotrebu elektriny v porovnaní s bežnými klimatizáciami.

- **Výhody:** Hlavným prínosom je možnosť chladenia bez potreby inštalácie externých chladiacich jednotiek na fasádach, čím sa znižuje tepelná záťaž budovy a zvyšuje kvalita vnútorného prostredia. To je kľúčové najmä pri modernej architektúre s presklenými fasádami.

Riziká a obmedzenia:

- **Ekologické dopady:** Zvýšenie teploty odpadovej vody môže negatívne ovplyvniť biologické čistiace procesy v čističkách odpadových vôd (ČOV).
- **Prevádzkové problémy:** Vyššia teplota splaškov môže viesť k intenzívnejšiemu zápachu a rozvoju mikroorganizmov, čo predstavuje hygienické riziko.
- **Údržba:** Výmenníky v potrubí sú vystavené riziku znečistenia v dôsledku usadzovania tukov a iných nečistôt, čo si vyžaduje pravidelnú údržbu.

Záver

Kanalizačná infraštruktúra predstavuje veľmi výdatný, pričom málo využívaný rezervoár nízko-potenciálneho tepla, ktorý môže značne napomôcť k znižovaniu energetickej náročnosti budov a dosahovaniu dekarbonizačných cieľov. Vďaka vyrovnanej teplote splaškových vôd v priebehu celého roka je možné tento zdroj efektívne integrovať do systémov vykurovania, prípravy teplej vody aj chladenia, čo otvára priestor pre moderné metódy komplexného energetického manažmentu stavieb.

Hoci sú technologické postupy pre rekuperáciu tepla z odpadových vôd technicky vyspelé a overené v praxi s často priaznivou ekonomickou návratnosťou, ich širšiemu nasadeniu bránia určité prekážky. Pri realizácii projektov je nevyhnutné brať do úvahy technické limity, hygienické a legislatívne „prekážky", ktoré sú kritické najmä pri aplikáciách zameraných na spätný odvod tepla do kanalizácie za účelom chladenia objektov. Energetické zhodnocovanie kanalizačných sietí má ambíciu stať sa integrálnou súčasťou udržateľnej mestskej energetiky, a to predovšetkým v dobe klimatických zmien a rastúcich nárokov na energetickú efektivitu.

LITERATÚRA

[1] MATUŠKA, T., VAVŘIČKA, R. Úspora tepla dosažená rekuperačním výměníkem v reálném provozu. TZB-info [online]. Dostupné z: https://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/15057-uspora-tepla-dosazena-rekuperacnim-vymenikem-v-realnem-provozu

[2] PERÁČKOVÁ, J., PODOBEKOVÁ, V. Jak využít teplo z kanalizace na přípravu teplé vody v budovách? TZB-info.cz, 2014, roč. 2014, s. 35–38.

[3] Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/759 z 13. mája 2022, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice (EÚ) 2018/2001 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o určenie pravidiel pre výpočet a overovanie podielu energie z obnoviteľných zdrojov. EUR-Lex [online]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2022/759/oj [cit. 2025-09-24]

[4] Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie). EUR-Lex [online]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj[cit. 2025-09-24]

[5] Odporúčanie Komisie (EÚ) 2019/1659 z 25. septembra 2019 o energetickej efektívnosti. EUR-Lex [online]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2019/1659/oj [cit. 2025-09-24].

[6] S. Kordana, D. Słyś, Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemachkanalizacyjnych, Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe", Krosno (2013)

[7] NAGPAL, Himanshu, SPRIET Jan a kol. Heat Recovery from Wastewater—A Review of Available Resource. Water 2021, 13, 1274. https://doi.org/10.3390/w13091274

[8] Vyhláška č.364/2012 Z.z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[9] Integrované výmenníky tepla Dostupné z: https://www.rabtherm.com/images/gwf_wasser_artikel_10.2011_eng.pdf

Ing. Branislav Kožák,
doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD.

Stavebná fakulta STU v Bratislave,
Katedra technických zariadení budov
Radlinského 11, 813 68 Bratislava



Spoločnosť ista získala 1. miesto na Infotherme 2026 s prístrojom pulsonic

Spoločnosť ista zaznamenala výrazný úspech na medzinárodnej výstave **Infotherma 2026**, ktorá sa konala v Ostrave. V prestížnej súťaži **TOP výrobok vystavovateľov Infothermy 2026**, organizovanej portálom TZB-info v spolupráci s organizátorom výstavy, získala **1. miesto** za inovatívny produkt **pulsonic**.



Ocenený prístroj pulsonic patrí k najnovšej generácii zariadení určených na presné meranie a monitoring spotreby energií a vody. Ide o bezdrôtový modul, ktorý umožňuje integráciu meracích zariadení s impulzným výstupom do systému automatického zberu dát spoločnosti ista.

pulsonic – moderné riešenie pre presné diaľkové meranie

Medzi hlavné výhody zariadenia pulsonic patrí:

- vysoká presnosť merania spotreby,
- jednoduchá a rýchla inštalácia,
- možnosť napojenia meracích zariadení tretích strán (napr. **domové vodomery** či elektromery),
- dlhá životnosť zariadenia,
- splnenie požiadaviek smernice **EED** na diaľkový odpočet spotreby.

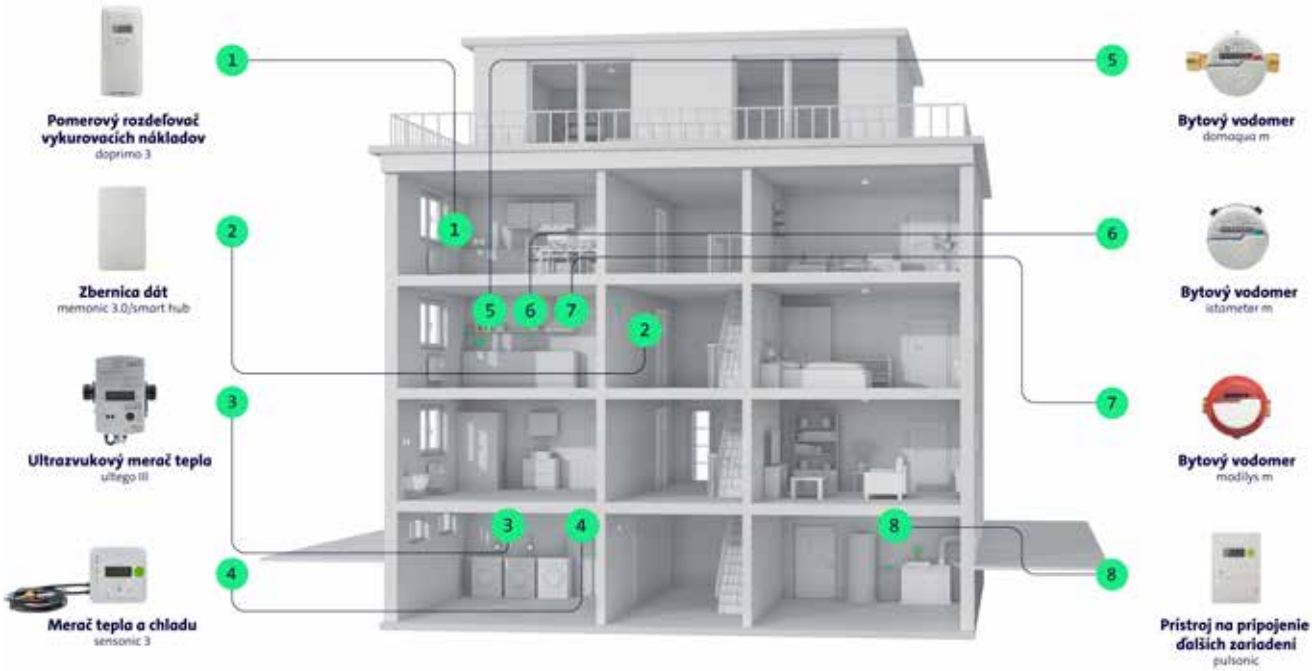
Práve kombinácia technickej vyspelosti, flexibility a legislatívnej pripravenosti presvedčila odbornú porotu aj návštevníkov výstavy, že pulsonic predstavuje významný krok v oblasti digitalizácie energetických služieb.

„Rastúci záujem o presné meranie a sledovanie spotreby potvrdzuje, že energetická transparentnosť sa stáva štandardom moderných domácností aj komerčných objektov. Ocenenie prístroja pulsonic je potvrdením našej dlhodobej stratégie zameranej na inovácie, kvalitu a podporu úspor energie,“ uvádza **Mgr. Jana Machková**, riaditeľka a konateľka ista Slovakia a ista Česká republika.

Inštalácia meracích zariadení s diaľkovým odpočtom je už niekoľko rokov prioritou správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov. Okrem naplnenia legislatívnych povinností prináša moderná technológia presnejšie dáta a vytvára predpoklad pre spravodlivé a transparentné **vyúčtovanie spotreby**.

Z tlačovej správy ista

Diaľkové meranie ista – prístroje v systéme

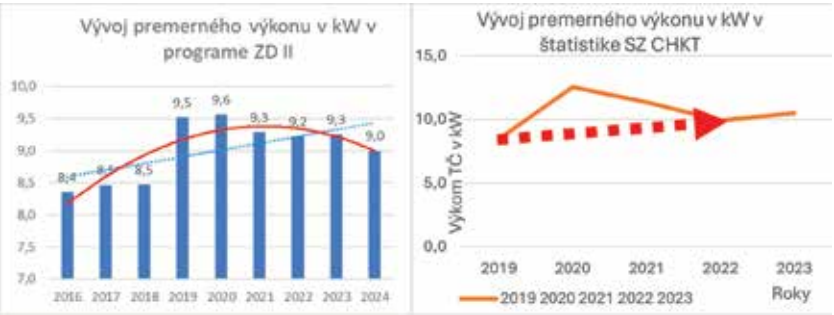


Predimenzovanie, poddimenzovanie a chladivá v štatistike tepelných čerpadiel

Tepelná strata domu sa uvádza v projekte vykurovania a predstavuje hraničný parameter, platný len pri najnižších vonkajších teplotách. V slovenských podmienkach je to v čase, kedy teplota vzduchu klesne pod zhruba –11 alebo až –17 °C v závislosti od regiónu. Takéto obdobie však trvá zvyčajne maximálne pár týždňov. Bežne sa teploty vo vykurovacej sezóne pohybujú nad nulou. Ak tepelné čerpadlo s modulačnou schopnosťou funguje mimo daného modulačného rozsahu pri vyšších vonkajších teplotách, dochádza k cyklovaniu. Cyklovanie kompresora vyúsťuje do vyššej spotreby energie, skracovania životnosti kompresora a narušenia tepelného komfortu v budove pri vyšších vonkajších teplotách. Ak tepelné čerpadlo s modulačnou schopnosťou funguje mimo určeného rozsahu pri nižších vonkajších teplotách, kedy čerpadlo nie je dostatočne výkonné, môže pracovať dlhšie a nepretržite, aby sa snažilo kompenzovať nedostatok výkonu, pripája sa doplnkový zdroj, čo môže viesť k zvýšeným nákladom na elektrickú energiu. Poddimenzovanie aj predimenzovanie tepelných čerpadiel môže mať negatívne dôsledky na účinnosť a ekonomiku prevádzky. Preto je dôležité správne navrhnúť výkon čerpadla podľa konkrétnych podmienok a potrieb budovy. Na to sú odborníci, ktorí dokážu vykonať presné výpočty.

Inštalované výkony dotovaných i nedotovaných TČ rástli najmä od roku 2019 a je tak podozrenie na predimenzovávanie najmä tepelných čerpadiel vzduch/voda. K tomuto podozreniu motivujú:

Priemerný inštalovaný výkon dotovaných TČ podľa údajov SIEA, ktorý vzrástol z cca 8,5 kW na 9,6 kW/ks v roku 2020. V roku 2024 po aktívnej kampani za správne dimenzovanie klesol priemerný výkon na 9,0 kW/ks. Pri započítaní TČ vzduch/vzduch priemerný výkon klesne na 5,12 kW/ks.
Priemerný výkon TČ v rezidenčnom sektore by mal klesať vzhľadom na požiadavky NZEB a ZEB budov. Počet



Obr. 1 Naľavo od roku 2021 vidieť klesajúci vývoj priemerného inštalovaného výkonu v kW/ks v slovenskom dotačnom programe pre rezidenčný sektor podľa SIEA. Napravo stále rastúci vývoj priemerného inštalovaného výkonu v kW/ks podľa štatistiky SZ CHKT, ktorý zahŕňa inštalácie v sektore služieb, priemysle, CZT.

rekonštrukcií môže naopak priemerný inštalovaný výkon TČ zvyšovať.

Rast priemerného inštalovaného výkonu možno čiastočne pripísať početnejším inštaláciám v rekonštruovaných domoch, ktoré by mali byť najskôr tepelne ochránené, teda tam, kde nebola zavedená plynofikácia, najmä v chladnejších oblastiach na severe Slovenska [1].

Optimálne dimenzovanie čerpadla

Optimálne dimenzované tepelné čerpadlo by malo mať dostatočný výkon na pokrytie maximálnych tepelných strát (v zime) alebo chladiacich požiadaviek (v lete), ale zároveň by malo byť schopné pracovať v najefektívnejších režimoch väčšinu času.

To znamená, že čerpadlo nebude príliš veľké ani príliš malé pre daný objekt. Na dosiahnutie optimálneho dimenzovania sa používajú výpočty na základe tepelnej straty objektu, počtu osôb v domácnosti, ich potrieb, umiestnenia, typu TČ, klimatických podmienok...

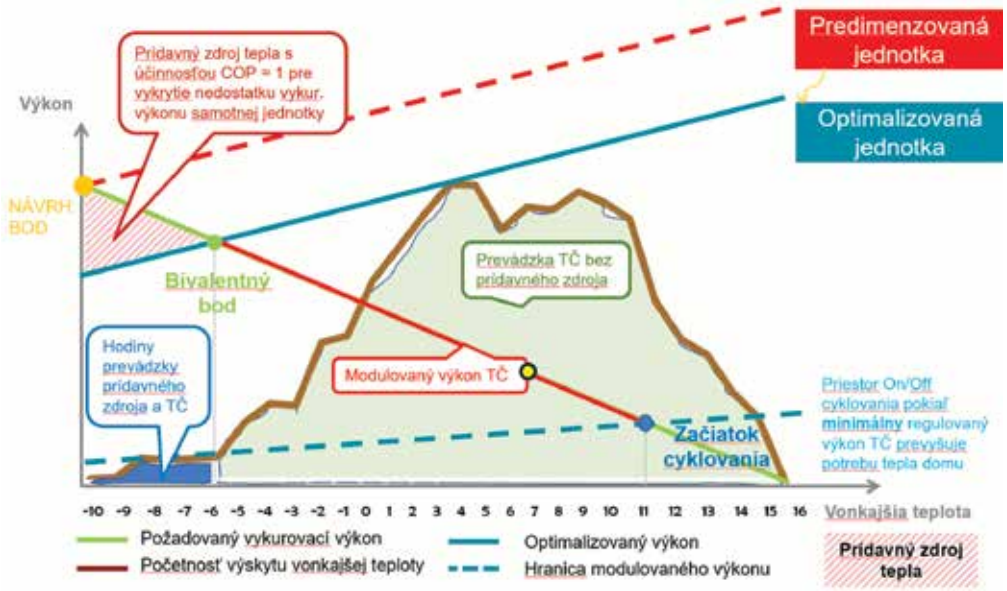
Predimenzovanie a poddimenzovanie tepelných čerpadiel môžu mať významný vplyv na ich účinnosť, prevádzkové náklady a celkovú životnosť systému. Tu sú hlavné faktory, ktoré by sa mali vziať do úvahy.

Predimenzovanie tepelných čerpadiel

Predimenzovanie znamená, že tepelné čerpadlo je navrhnuté na výkon, ktorý je väčší, než je potrebné pre konkrétny objekt.

Nevýhody predimenzovania:

- Vyššie náklady na investíciu: Väčšie čerpadlo bude zvyčajne drahšie na počiatočnú inštaláciu.
- Nižšia účinnosť: Keď je čerpadlo predimenzované, môže pracovať v nie optimálnych podmienkach viac času. Vyšší výkon sa nemusí nikdy plne využiť, a preto môže byť menej účinné v porovnaní s optimálne dimenzovaným systémom pri vyšších vonkajších teplotách. To môže viesť k zbytočne vysokým prevádzkovým nákladom, keďže čerpadlo bude často pracovať v režime, ktorý je menej energeticky efektívny.
- Rýchlejšie opotrebovanie: Čerpadlo, ktoré sa často zapína a vypína, môže mať kratšiu životnosť, pretože časté štarty a zastavenia spôsobujú značné časy na nábeh stabilnej funkcie chladiaceho okruhu, väčšie opotrebovanie kompresora a iných komponentov.



Obr. 2 Priestor On/Off cyklovania (20 % z výkonu TČ v bivalentnom bode) začína v priesečníku čiary požadovaného vykurovacieho výkonu s dolnou hranicou modulovaného výkonu.
Vtedy min. regulovaný výkon TČ už prevyšuje potrebu tepla domu pri bivalentnom režime v rozmedzí teplôt od 11 °C do 16 °C. Priestor on/off cyklovania s monovalentným (predimenzovaným) TČ by sa zväčšil z intervalu 11/16 °C (modrý krúžok) na 7/16 °C (žltý krúžok). To znamená tepelné čerpadlo by cyklovalo už od 7 °C vonkajšej teploty až po 16 °C.

Výhody predimenzovania:

- Rýchlejší čas na dosiahnutie žiadanej teploty: Väčší výkon znamená, že čerpadlo môže rýchlejšie zohriať alebo ochladiť priestor, čo môže byť výhodné v niektorých prípadoch, napríklad v objektoch s veľkým teplotným rozdielom napríklad medzi dňom a nocou.

Poddimenzovanie tepelných čerpadiel

Poddimenzovanie znamená, že čerpadlo má výkon nižší, než je potrebné pre pokrytie potreby tepla alebo chladenia v danom objekte. Poddimenzovanie sa vedome navrhuje v režime alternatívnej, paralelnej a čiastočne paralelnej bivalencie.

Nevýhody poddimenzovania bez doplnkového zdroja tepla:

- Nedostatočný výkon na vykurovanie alebo chladenie: Ak čerpadlo nedokáže dodať dostatok tepla alebo chladu, môže to viesť k nespokojnosti s komfortom v interiéri. V zime môže byť v miestnostiach chladno a v lete príliš teplo.
- Zvýšené prevádzkové náklady: Keď čerpadlo nie je dostatočne výkonné, môže pracovať dlhšie a nepretržite, aby sa snažilo kompenzovať nedostatok výkonu, čo môže viesť k zvýšeným nákladom na elektrickú energiu.
- Preťaženie systému: Dlhodobé preťaženie systému môže viesť k poruchám a potrebe častejších opráv.
- Projektované poddimenzovanie sa rieši doplnkovým zdrojom energie.

Výhody poddimenzovania:

- Nižšie počiatočné náklady: Menšie čerpadlo je zvyčajne lacnejšie, čo môže byť výhodné pri obmedzenom rozpočte.
- Možnosť pre nízke vonkajšie teploty využiť alternatívnu alebo paralelnú bivalenciu.
- Vyššia účinnosť pri nízkej potrebe tepla: Ak je spotreba tepla alebo chladu v objekte malá, môže byť menšie čerpadlo efektívnejšie, pretože nebude pracovať neefektívne v dlhom intervale nízkej tepelnej záťaže, čo je tiež predpoklad pre dlhšiu životnosť.

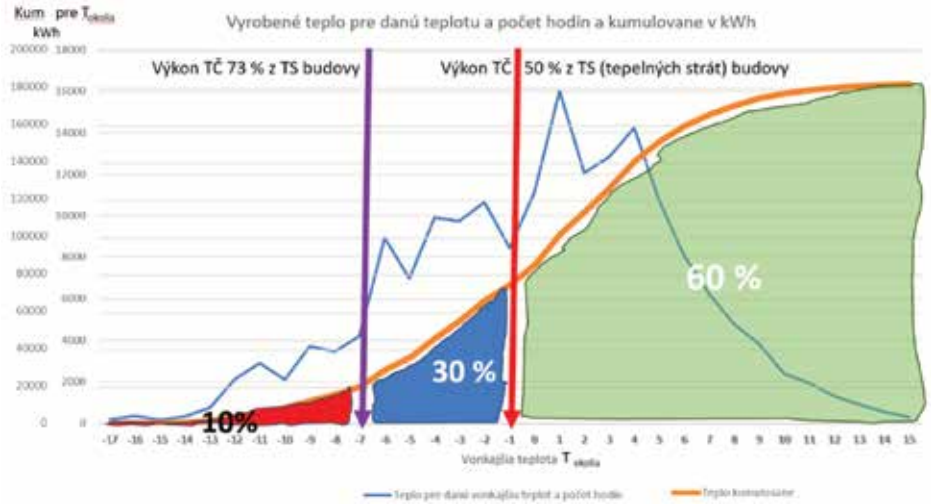
Predimenzované tepelné čerpadlo vzduch/voda

Dominantný podiel viac ako 90 % v počte inštalovaných tepelných čerpadiel majú TČ vzduch voda. Ak tepelné čerpadlo vzduch/voda predimenzujeme, tak vlastne z neho spravíme monovalentný zdroj tepla. Monovalentné TČ na jednej strane síce nebude pri nižších vonkajších teplotách využívať bivalentý zdroj tepla (elektroohrev, ...), ale na druhej strane bude viac cyklovať pri vyšších vonkajších teplotách, keďže jeho výkon bude predimenzovaný a schopnosť modulovať výkon kompresora začína približne od 20 % menovitého výkonu. Príčiny predimenzovania TČ sú rôzne [2].

Poddimenzované tepelné čerpadlo vzduch/voda s alternatívnou bivalenciou

Poddimenzovanie znamená, že čerpadlo má výkon nižší, než je potrebné pre pokrytie potreby tepla alebo chladenia v danom objekte. Podľa [5] tepelné čerpadlo dimenzované na 50 % zo tepelných strát pokryje až 60-80 % potreby tepla domu pri alternatívnej [60 %] alebo paralelnej bivalencii [80].

Tento podiel síce ovplyvňuje viacero parametrov, ale poukazuje na fakt, že urobiť hrubú chybu v návrhu tepelného čerpadla vzduch/voda je nepravdepodobné. V prípade tepelných čerpadiel zem/voda vzhľadom na ekonomiku zhoršujúcu sa počtom a hĺbkou vrtov môže byť ekonomicky výhodnejšie tepelné čerpadlo dimenzovať práve na 50 % tepelných strát s pokrytím 60 % a viac potreby tepla a zvyšných 40 % potreby tepla pri nízkych vonkajších teplotách zabezpečiť alternatívne lacnejším doplnkovým zdrojom tepla [1].



Obr. 3 Vyrobené teplo v kWh tepelným čerpadlom pre každú vonkajšiu teplotu a počet hodín (modrá čiara) a kumulovane s rastúcou vonkajšou teplotou (tehlová čiara). Červenou šípkou je znázornené dimenzovanie tepelného čerpadla na 50 % pokrytia tepelných strát v bode alternatívnej bivalencie blízko teploty 0oC. Pri bivalentnom alternatívnom zapojení s alternatívnym zdrojom tepla tepelné čerpadlo pokryje 60 % potreby tepla.

Príklad vyrobené teplo pre každú vonkajšiu teplotu a daný počet hodín (modrá čiara) a tiež kumulovane v závislosti od vonkajšej teploty (tehlová čiara) v kWh s dimenzovaním na 50 % tepelných strát.
Z obrázku je zrejmé, že zvýšením výkonu tepelného čerpadla v alternatívnej bivalencii do -7oC sa síce pokryje približne 90 % tepla, ale výkon TČ a zemných vrtov sa musí zvýšiť na 73 % z tepelných strát objektu. S paralelnou bivalenciou by pokrytie tepla pri dimenzovaní výkonu TČ na 50 % tepelných strát bolo až do 80 % potreby tepla.

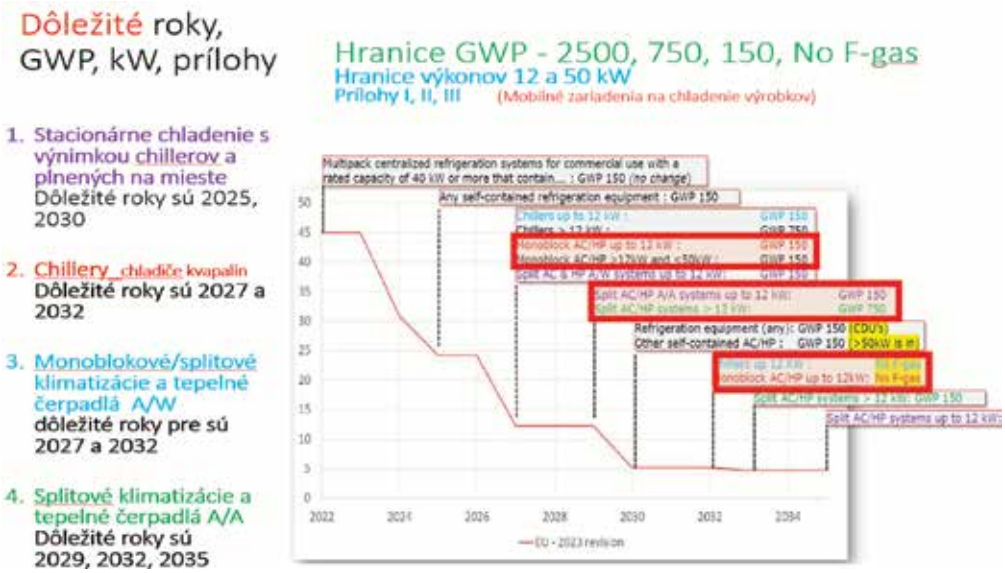
Chladivá v tepelných čerpadlách

Tepelné čerpadlá s horľavými chladivami (najmä s R290) zatiaľ v monoblokoch sú budúcnosťou vykurovacích technológií – ekologické, účinné, tichšie a budú čoraz dostupnejšie. Pri správnej inštalácii a údržbe predstavujú bezpečné riešenie aj pre domácnosti. Minimalizácia potrebnej náplne chladiva propán sa dosahuje najmä mikrokanálovými výmenníkmi tepla. Nižší kompresný pomer a nižšia výtlačná teplota s pomerne vysokou objemovou chladivosťou predurčujú R290 pre tepelné čerpadlá.

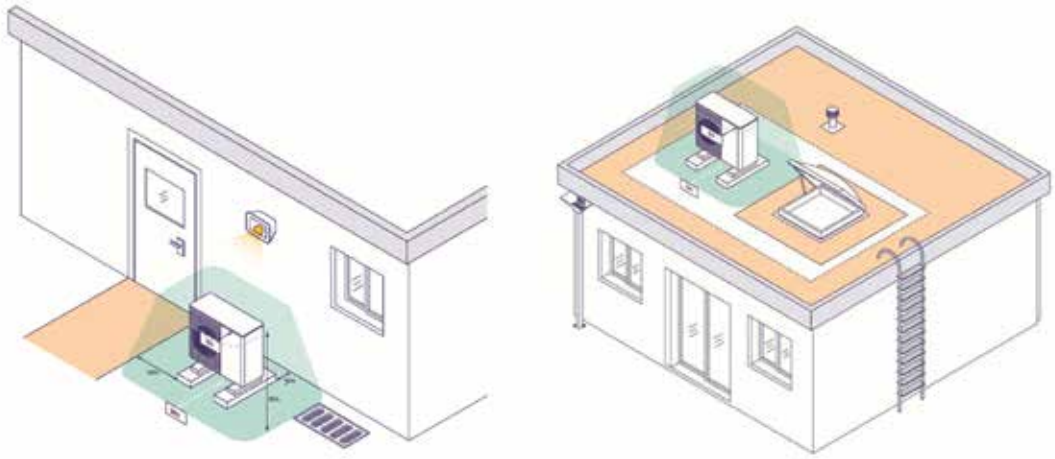


Obr. 4 Smerovanie k propánu je dané najmä právnymi normami chrániace životné prostredie z hľadiska skleníkového efektu a zdravie ľudí pred PFAS chladivami.

Záver s chladivami pre tepelné čerpadlá



Obr. 5 Obrázok postupného vyraďovania chladív z používania zohľadňuje druh, veľkosť, výkon zariadenia, hranice GWP, hranice výkonov a zaradenie chladív do príloh Nariadenia 2024/573/EÚ



Obr. 6 Umiestnenie monoblokového tepelného čerpadla s propánom vo voľnom priestore bez zdrojov iskrenia má byť vo vzdialenosti 1,5-2 m od suterénu, kanalizácií, zvodov a podobne.

Literatúra

[1] Bodó T.: Význam tepelných čerpadiel v kombinácii s inými zdrojmi tepla. DP STU, SjF, ÚESZ. 2015
[2] Tomlein, P.: Predimenzovanie tepelných čerpadiel, TZB Haustechnik, 4/2023.
[3] STN EN 15450: Navrhovanie vykurovacích systémov s tepelnými čerpadlami. SUTN, 2008
[4] STN EN 14825: Výpočet SCOP pri sezónnom nasadení. SÚTN. 2014
[5] STN EN 15 316 4-2: Metóda výpočtu energetických požiadaviek a účinnosti systému. 2017
[6] Tomlein, P.: Tepelné čerpadlá v administratíve a priemysle. SZ CHKT, 2016.
[7] Tomlein, P.: Cyklovanie kompresora. Správy SZ CHKT 3/2021.
[8] Firemné podklady Daikin, Emerson, SIEA, SZ CHKT, Vaillant.1]
[9] Výpočet SPF – SZ CHKT, Výpočet SCOP – SZ CHKT , Trendy TČ SZ CHKT
[10] EU projekt: Skillssafe, 2025

doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.
SZ CHKT
Vicenzy 2209/8A
931 01 Šamorín

Skolan SAFE - tiché odpadové rúry a tvarovky

PRÉMIOVÝ PRODUKT SOUND PROTECTION 20 dB NEJVYŠŠÍ KVALITA

obmedzenie vibrácie steny
schopnosť účinne tlmiť hluk
odolná a robustná konštrukcia
tepelná odolnosť 90 ° C

SAFE Skolan dB

90°C TEMPERATURE RESISTANCE
100% RECYCLABLE
20dB SOUND INTENSITY



Ostendorf - OSMA s. r. o.
Komorovice 1, 396 01 Humpolec
www.ostendorf-osma.cz

Již v roce 2027 nabudou účinnosti nová pravidla EU pro pitnou vodu. Je kvůli tomu v ohrožení trh se smaltovanými ohřívači vody?

Komentář Lukáše Formánka, technického ředitele, z DZ Dražice (člena skupiny NIBE, největšího českého výrobce ohřívačů vody a akumulačních nádrží).

Již 1. ledna 2027 vstoupí v účinnost Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/367, kterým se definují prováděcí pravidla k Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184. Jeho cílem je harmonizovat bezpečnostní standardy, chránit zdraví občanů EU a zajišťovat kvalitu vody. Toto nařízení mimo jiné zpřísňuje limity pro škodlivé látky a zavádí jednotné evropské seznamy výchozích látek, směsí a složek, které jsou povoleny k použití při výrobě materiálů nebo výrobků přicházejících do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě. I když v DZ Dražice plně podporujeme snahu o ochranu kvality vody a zdraví obyvatel EU, považujeme za důležité zdůraznit, že **nová legislativní změna v sobě ukrývá problematickou část: i smalty a keramické látky se totiž budou moci vyrábět pouze z látek zařazených na tento seznam.**

Bez oxidu zirkoničitého smalt praská – nová regulace EU může omezit výrobu bojlerů

Nový Evropský seznam povolených směsí pro smalty a keramické materiály nezahrnuje kov hafnium, který je nedílnou součástí oxidu zirkoničitého: klíčové látky pro výrobu kvalitních smaltovaných povrchů – tedy i pro ohřívače vody z DZ Dražice. Bez této zdravotně nezávadné látky totiž smalt praská, což výrazně ovlivňuje jeho kvalitu a životnost. V případě, že by se materiály, které EU nově neoznačuje jako vhodné pro použití v domácnostech, přestaly od roku 2027 využívat, mohlo by to podle odhadu skupiny APPLiA vést k omezení prodeje současných zásobníků teplé vody: to by mělo nepříznivý dopad nejen na výrobce těchto zařízení, ale i na samotné zákazníky. V současnosti není na trhu odzkoušená a cenově dostupná technologie, která by dokázala u ohřívačů vody zcela nahradit smalt – ani nerezová ocel totiž nenabízí srovnatelné vlastnosti.

Smaltované ohřívače vody: dlouhá životnost a bezpečnost za přijatelnou cenu

Smaltované ohřívače jsou vysoce odolné proti korozi, což významně prodlužuje jejich životnost. Pokud jsou tyto výrobky kvalitní, odborně nainstalované a pravidelně udržované, představují opravdu bezpečné a zdravotně nezávadné řešení pro ohřev vody. Další velkou výhodou těchto bojlerů je jejich cena. Nerezové ohřívače, které by mohly od roku 2027 nahradit výrobky se smaltem, jsou totiž výrazně dražší. A navíc jim nevyhovuje tvrdá voda, která je v ČR zcela běžná. Usazování vodního kamene v tomto typu ohřívače vede ke zvýšené spotřebě energie a zkracuje jeho životnost.

Nová regulace neohrozí provoz stávajících modelů dražických ohřívačů vody

Většina našich zákazníků dává přednost smaltovaným ohřívačům vody před nerezovými variantami. Rádi bychom je proto ujistili, že již nyní velmi intenzivně pracujeme na vývoji inovativního řešení splňujícího přísnější evropské regulace, které však zároveň nezatíží jejich rozpočet. Všechny naše stávající výrobky navíc mají platné certifikáty až do konce roku 2032. Plánované nařízení o zákazu výroby a certifikace nových modelů ohřívačů se stávajícím druhem smaltu se na ně proto vztahuje až od roku 2033. Pokud si zákazník pořídí v následujících sedmi letech jakýkoli certifikovaný dražický bojler se starší smaltovou směsí, který uvedeme na trh do konce roku 2026, nemusí se obávat nutnosti výměny zařízení ani omezení servisních služeb. Po roce 2032 navíc plánujeme naše oblíbené modely recertifikovat, aby mohly být nadále v prodeji: to vše poté, až vyvineme novou, upravenou smaltovou směs, která bude splňovat požadavky uvedené v nové směrnici.

DZ Dražice aktivně jedná o úpravě evropské regulace

V DZ Dražice nyní postupujeme dvěma paralelními směry. Jak jsem již uvedl výše, za prvé jsme zahájili vývoj nové smaltové směsi, která bude splňovat revidované legislativní požadavky, a přitom zároveň zachová vysokou kvalitu, spolehlivost a cenovou dostupnost našich výrobků. Již dnes přitom splňujeme přísné podmínky pro německé certifikáty (DVGW) pro pitnou vodu. A za druhé jsme se rozhodli aktivně zapojit do legislativního procesu: prostřednictvím evropského profesního sdružení APPLiA jsme podali oficiální žádost o úpravu nového nařízení EU tak, aby lépe odráželo realitu výrobního průmyslu – ideálně o zařazení hafnia na seznam povolených látek, nebo o celkové odložení platnosti pozitivního seznamu. Nová regulace se totiž netýká pouze povolení použití některých látek, ale také metodiky testování smaltu – konkrétně při teplotách, které extrémně převyšují běžné provozní podmínky. Takové testy neodpovídají reálnému využití ohřívačů vody a mohou vést k nespravedlivému vyřazení plně funkčních a efektivních technologií.

Z tlačovej správy DZD Dražice.

Prečo je solárny systém najlepšou poistkou pre seniorov a rodinné rozpočty? Investícia, ktorú nezožerie inflácia

V čase, keď sa v správach skloňuje inflácia, zvyšovanie cien energií a neistota dôchodkového systému, hľadajú slovenské domácnosti bezpečný prístav pre svoje úspory. Kým peniaze v banke strácajú hodnotu, technológia na streche ju generuje každý deň. Vedúci obchodného úseku THERMOSOLARU Žiar Tomáš Jančařík z vysvetľuje, prečo by sme sa na slnečné kolektory mali pozerať ako na „energetickú rentu“, ktorá oslobodzuje od faktúr.

Energetická chudoba a ako jej predísť

Energetická chudoba nie je len abstraktný pojem. Je to realita mnohých slovenských domácností, kde fixné náklady na bývanie zhltnú podstatnú časť príjmu. Najväčšiu položku hneď po vykurovaní tvorí ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV).

„Mnoho našich zákazníkov sú ľudia v pred dôchodkovom veku. Chápu, že kým teraz majú aktívny príjem, je najlepší čas investovať do technológie, ktorá im v starobe dramaticky zníži mesačné výdavky. Keď máte na streche kolektory, cena teplej vody vás už až tak dramaticky nemusí zaujímať ďalších 30 až 40 rokov,“ hovorí T. Jančařík.

Fact-checking: Koľko skutočne ušetríte?

Podľa údajov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) dopadá na územie Slovenska ročne v priemere 1100 až 1300 kWh energie na každý meter štvorcový. Kvalitný systém od THERMOSOLARU dokáže premeniť až 80 % tohto žiarenia na využiteľné teplo.

Štandardná rodina ušetrí ročne 50 až 70 % nákladov na ohrev vody.

Návratnosť: Pri využití dotácií z programu Zelená domácnostiam sa investícia vracia v priebehu 5 až 7 rokov.
Zhodnotenie: Po zaplatení systému získavate energiu „zadarmo“ po zvyšok životnosti zariadenia, ktorá je minimálne 40 rokov.







Keď technika víťazí nad finančnými produktmi

Investícia do solárneho systému je de facto investíciou do nehnuteľnosti s garantovaným výnosom. Na rozdiel od akciových trhov, slnko nevykazuje volatilitu a technológia zo Žiaru nad Hronom je navrhnutá tak, aby odolala extrémnemu počasiu, krupobitiu aj času.

Z tlačovej správy THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o.



Fotovoltika a požiare striech: Štatistické trendy a technické výzvy

Dynamický rozvoj fotovoltiky na Slovensku prináša okrem energetických benefitov aj nové výzvy v oblasti požiarnej bezpečnosti strešných inštalácií. Hoci kumulatívny inštalovaný výkon na Slovensku dosiahol ku koncu roka 2024 hodnotu 1 114 MW, masívny nárast počtu systémov sprevádza zvyšujúca sa incidencia požiarov. Práca vychádza z internej štatistiky Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR, ktorá v období rokov 2021 – 2023 eviduje nárast na 42 incidentov, s maximom v roku 2023. Analýza príčin preukazuje, že primárnym rizikom nie sú samotné fotovoltické panely, ale technické poruchy (48%) a elektrické skraty (31%) v pridružených komponentoch. Výsledky zdôrazňujú potrebu legislatívnych úprav, napríklad v oblasti povinnej aplikácie požiarnotechnických zariadení a zvyšovania požiarnej odolnosti strešných plášťov.

Nárast inštalácií fotovoltických systémov

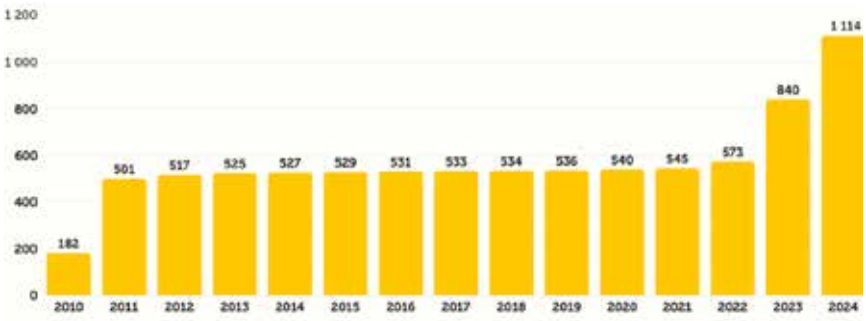
Sektor fotovoltiky na Slovensku preukazuje výraznú dynamiku, ktorá je v súlade s celoeurópskym trendom posilňovania obnoviteľných zdrojov energie. Analýza dát z konca roka 2024 potvrdzuje tento trend a ukazuje, že rast sa stále zrýchľuje. Celkový prírastok novej kapacity v roku 2024 dosiahol 274 MW, čo predstavuje druhú najvyššiu ročnú hodnotu od referenčného roku 2010. Vďaka tejto akcelerácii dosiahol kumulatívny inštalovaný výkon fotovoltických (FV) systémov na Slovensku ku koncu roka 1 114 MW [1].

Zaradenie fotovoltiky do národného energetického mixu je čoraz evidentnejšie. K záveru roka 2024 tvorili solárne systémy už 29% celkovej inštalovanej kapacity všetkých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku. Na druhej strane, ich príspevok k celkovej národnej produkcii elektrickej energie bol na úrovni približne 1,4%.[1]

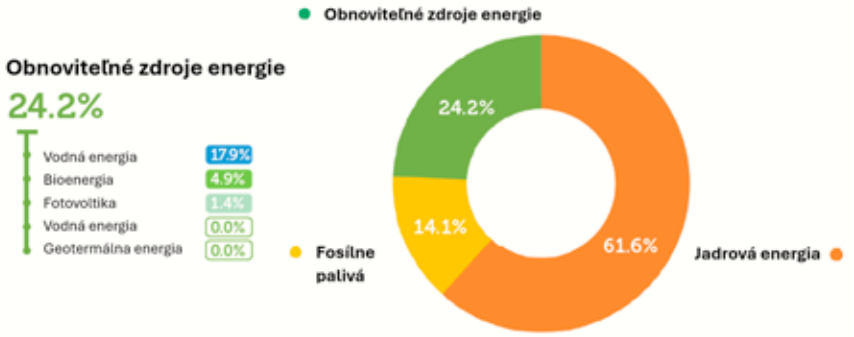
Oproti minulým rokom nastala zmena v štruktúre trhu: väčšinu nového výkonu (52%) po prvýkrát tvorili firmy, zatiaľ čo domácnosti tvorili 41% a veľké elektrárne len 7% ročného prírastku [1].

Požiare striech s fotovoltickými systémami

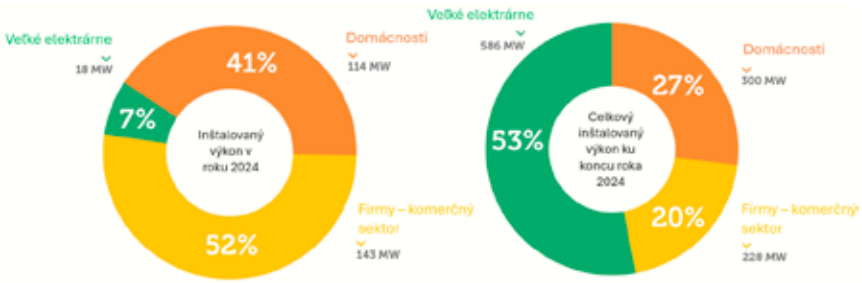
Fotovoltické systémy sa stali dôležitým nástrojom energetickej sebestačnosti budov. Prinášajú ekologické aj ekonomické benefity, no ich masové nasadzovanie otvára aj otázky ich požiarnej bezpečnosti.



Obrázok 1 Inštalovaný výkon fotovoltických elektrární na Slovensku – 2010-2024 (MW)[1].



Obrázok 2 Podiel jednotlivých zdrojov na celkovej výrobe elektriny na Slovensku (2024): obnoviteľné zdroje energie (zelená), jadrová energia (oranžová), fosílne palivá (žltá)) [1].



Obrázok 3 Inštalovaný výkon a počet fotovoltických elektrární na Slovensku podľa typu (2024). Prírastok inštalovaného výkonu podľa segmentov nainštalované v roku 2024 (vľavo), celkovo nainštalované do roku 2024 (vpravo) : veľké elektrárne (zelená), domácnosti (oranžová), firmy – komerčný sektor (žltá)[1].

Najmä strešné inštalácie, ktoré sú najrozšírenejšie pri rodinných domoch a budovách predstavujú špecifické riziko, keďže prípadný požiar môže rýchlo zasiahnuť nosnú konštrukciu aj vnútorný priestor pod strechou.

Štatistické dáta

Na Slovensku doposiaľ absentuje komplexná verejná štatistika požiarov vyvolaných fotovoltickými (FV) systémami, pričom interná databáza Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR (PTEÚ) reflektuje primárne požiare na väčších objektoch. Incidenty v malých subjektoch, najmä na rodinných domoch, nie sú v systéme automaticky podchytené, preto bola pre potreby analýzy vypracovaná manuálna orientačná štatistika. Tá vzhľadom na metodické limity poskytuje len čiastkový pohľad na aktuálnu situáciu [2].

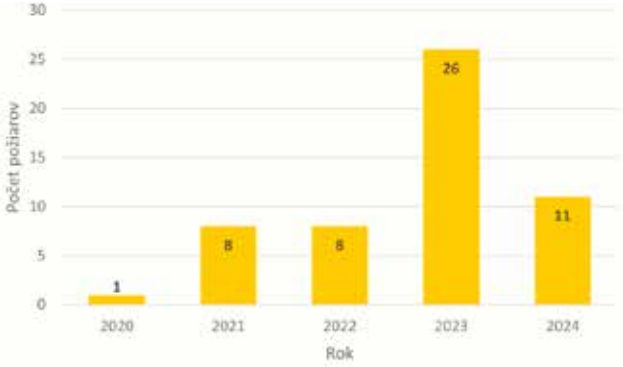
Z predložených dát vyplýva, že po roku 2020 (1 požiar) došlo k prudkej eskalácii incidentov, ktoré v období 2021 – 2023 dosiahli kumulatívny počet 42 prípadov. Kulmináciu predstavuje rok 2023 s 26 požiarmi, pričom údaje za rok 2024 (11 incidentov) potvrdzujú pretrvávajúci trend. Tento nárast priamo korešponduje s masívnou dynamikou rozširovania FV inštalácií v SR, hoci absencia dát z rodinných domov neumožňuje stanoviť presnú celkovú bilanciu [2].

Aj medzinárodná štatistika požiarov FV systémov je nejednotná, keďže neexistuje spoločná metodika zberu dát. Údaje pochádzajú od rôznych inštitúcií a nie sú vždy porovnateľné. Napríklad v Nemecku bolo v rokoch 1995 – 2012 evidovaných približne 400 incidentov, z toho 180 bolo identifikovaných ako požiare priamo súvisiace s FV systémami[3], [4], [5].

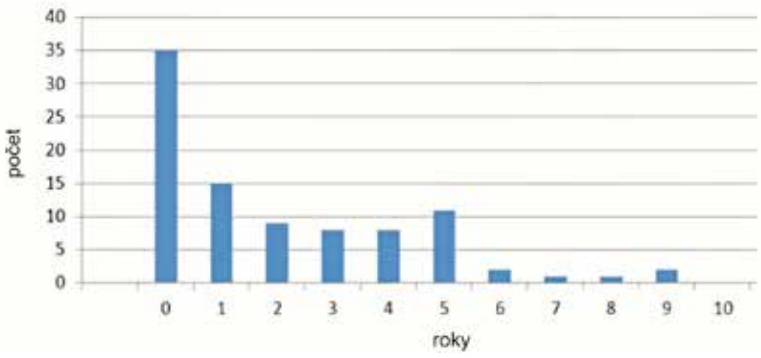
Štúdia opisujúca stav v Nemecku poukazuje, že incidenty najčastejšie vznikali priamo pri inštalácii alebo v prvom roku prevádzky čo naznačuje, že hlavnými príčinami boli chyby výrobkov a nedostatky v montáži [5].

Príklady incidentov na strechách s FV systémami

Medzi aprílom 2020 a júnom 2021 došlo na strechách distribučných centier Amazonu v SA k viacerým medializovaným požiarom spôsobených fotovoltickými systémami. Tieto udalosti viedli k dočasnému odstaveniu všetkých firemných solárnych striech v USA a k vykonaniu rozsiahlych kontrol. Napriek incidentom Amazon pokračuje v rozvoji svojho solárneho programu, ktorý od roku 2017 zahŕňa 176 objektov, čo poukazuje na výzvy spojené s prevádzkou veľkých FV inštalácií na priemyselných budovách [6].



Obrázok 4 Štatistika požiarov FV systémov na Slovensku za roky 2020 – 2024 [2].



Obrázok 5 Miera incidentov v čase od uvedenia do prevádzky [5].

Významné environmentálne dopady mal aj napríklad požiar skladu v Noardburgume v Holandsku (20.5.2021), pri ktorom boli vo vzdialenom okolí nachádzané úlomky fotovoltických panelov. Obyvatelia hlásili ich výskyt na pozemkoch a vzniknutý dymový oblak spôsobil rozšírenie fragmentov na veľké vzdialenosti. Zvýšená spotreba hasiacej vody zároveň predstavovala riziko kontaminácie pôdy a podzemných vôd, čo upozorňuje na environmentálne následky rozsiahlych požiarov FV systémov [7].



Obrázok 6 Požiar v meste Noardburgum v Holandsku [7].

Požiare FV inštalácií sa nevyhýbajú ani Slovensku. Príkladom je nedávny požiar na streche predajne áut v Dunajskej Strede, ktorý spôsobil vážne škody na fotovoltickej inštalácii aj samotnej budove a vyžadoval zásah hasičských jednotiek. Tento prípad ilustruje riziká spojené s prevádzkou strešných FV systémov [8].



Obrázok 7 Požiar FV na streche predajne áut v Dunajskej Strede (21. júl 2025) [8].



Obrázok 8 Požiar FV na streche predajne áut v Dunajskej Strede – pohľad na strechu (21. júl 2025) [8].



Obrázok 9 Schematické zobrazenie usporiadania fotovoltické systému 1 – FV generátor, 2 - rozvodná skrinka, 3 - kabeláž jednosmerného prúdu (DC), 4 - hlavný DC odpínač (oddeľovač), 5 - striedač (invertor), 6 - kabeláž striedavého prúdu, 7 – merací rozvádzač[4].



Obrázok 10 Následky lokálneho požiaru, pri ktorom je ľavý DC odpínač úplne zničený ohňom, pričom došlo k vedľajšiemu poškodeniu susedného oddeľovača a invertora nad ním [9].

Hlavné príčiny vzniku požiaru

Pri hodnotení príčin je nevyhnutné uvedomiť si, že fotovoltický systém nie je len pasívny panel na streche. Ide o komplexný elektrický systém, ktorý zahŕňa kritické komponenty ako meniče napätia, DC odpínače, konektory, kabeláž a v čoraz väčšej miere aj batériové úložiská. Práve tieto súčasti, ich kvalita a predovšetkým spôsob inštalácie, sú takmer vždy zdrojom problému. [4]

Zahraničné analýzy poskytujú jasný obraz o závažnosti a príčinách. Nemecká štúdia (210 prípadov) ukázala, že zatiaľ čo takmer polovica (46%) incidentov skončí len menším tepelným poškodením, 42% prerastie do lokalizovaného požiaru na streche a až 12% sa rozvinie do väzneho požiaru celej budovy [5], [9].

Hlavnou príčinou vzniku požiaru býva elektrická porucha, často spôsobená chybami komponentov, chybným návrhom systému alebo nesprávnou inštalačnou praxou. Analýza 46 prípadov v Spojenom Kráľovstve ukázala, že najčastejšie identifikovanou príčinou boli DC odpínač (18 incidentov), DC konektory (10 incidentov) a meniče (7 incidentov) [9].

Analýza príčin vzniku požiarov na Slovensku, vychádzajúca z údajov Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR (PTEÚ), identifikuje ako dominantné faktory, technické zlyhania komponentov a inštalácie. Podľa interných štatistík, stanovených zisťovateľmi príčin vzniku požiarov, tvoria najväčší podiel iné prevádzkovo-technické poruchy (48%) a elektrický skrat (31%).





Obrázok 11 Nepoškodený DC konektor (horný obrázok) a príklad kontaktu DC konektora, ktorý bol vystavený elektrickému oblúku (dolný obrázok) [9].

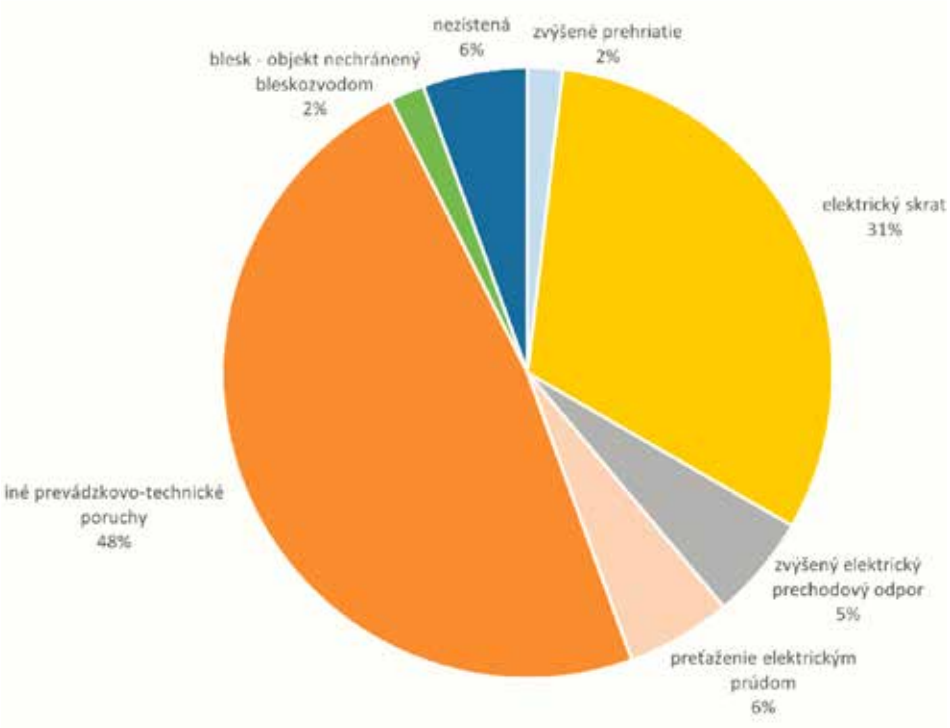


Obrázok 12 Zvyšky DC invertora pri rozoberaní a skúmaní v laboratóriu [9].

Ďalšími identifikovanými príčinami sú preťaženie elektrickým prúdom (6%), zvýšený prechodový odpor (5%), zvýšené prehriatie (2%) či priamy zásah bleskom v objektoch bez bleskozvodu (2%) [2].

Kľúčovým záverom zostáva nízka miera vyvolania požiaru samotným fotovoltickým panelom, ktorý nebol na Slovensku identifikovaný ako priamy pôvodca.

Dáta potvrdzujú, že primárne riziko nespočíva v samotnej technológii panelov, ale v kvalite pridružených komponentov a najmä v úrovni odbornosti realizovanej montáže, ktorá priamo ovplyvňuje vznik skratov a nežiadúcich prechodových odporov [2].



Obrázok 13 Štatistika príčin požiaru FV systému zaznamenaná na Slovensku od roku 2020 do 2024 [2].

Záver

Napriek environmentálnym prínosom fotovoltiky (FV) je nevyhnutné reflektovať rastúci trend požiarov spojených s týmito inštaláciami, čo potvrdzujú aj interné údaje PTEÚ MV SR. Štatistika, hoci orientačná a zameraná primárne na väčšie objekty bez systematického podchytenia rodinných domov, vykazuje nárast z jedného prípadu v roku 2020 na kumulatívnych 42 incidentov v období 2021 – 2023.

Analýza zisťovateľov potvrdzuje, že hlavnými príčinami sú iné prevádzkovo-technické poruchy (48%) a elektrický skrat (31%), kým samotný panel je iniciátorom len ojedinele.

Tieto zistenia vytvárajú kritický priestor pre výskum zameraný na doplnenie legislatívy a technických noriem, napríklad v oblasti povinnej aplikácie požiarnotechnických zariadení. Zároveň zdôrazňujú potrebu skúmania zvýšenej odolnosti strešných plášťov voči účinkom vonkajšieho ohňa.

Kľúčovým faktorom prevencie zostáva okrem certifikácie komponentov a odbornej montáže aj vývojom podložené sprísnenie požiadaviek na montáž fotovoltických systémov.

Zdroje

[1] VALACH, B. a KARABA, J., Slovak market outlook for renewables 2025, 2025.
[2] MINISTERSTVO VNÚTRA SR. Požiarnotechnický a expertízny ústav. Interná štatistika požiarovosti za rok 2024 [interný dokument]. Bratislava: MV SR, 2025. Poskytnuté dňa 19. 11. 2025
[3] Efectis et al., 1st progress report – task 0 report: diagnostic – EUFireStat: closing data gaps and paving the way for pan-European fire safety efforts, European Commission, Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Contract no. SI2.830108, Rev. C, 10. 3. 2021.
[4] PROJECT SPONSOR JÜLICH, Guideline: assessing fire risks in photovoltaic systems and developing safety concepts for risk minimization, Project sponsors: Dr.-Ing. K. Prume a Dipl.-Ing. J. Viehweg, v spolupráci s TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH a Fraunhofer ISE, projektoví partneri vrátane Berner Fachhochschule, Berufsfeuerwehr München, Currenta GmbH & Co. OHG, DGS Berlin, Energiebau Solarstromsysteme GmbH a TÜV Rheinland LGA Products GmbH, június 2018 (nemecká originálna 2. edícia, júl 2015).
[5] LAUKAMP, H. et al., PV fire hazard – analysis and assessment of fire incidents, 2013.
[6] FABRIS, P., „Fires on Amazon warehouse roofs seemingly caused by faulty PV installations“, Building Design + Construction, [online]. Dostupné na: https://www.bdcnetwork.com/home/news/55165168/fires-on-amazon-warehouse-roofs-seemingly-caused-by-faulty-pv-installations?utm_source
[7] Fire safety guideline for building applied photovoltaic systems on flat roofs, funded by the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme, Grant Agreement No. 952395, May 2024.
[8] BÚGEL, R., „Veľký zásah hasičov! Na streche predajne áut ZHORELA fotovoltika, FOTO“, [online]. Dostupné na: https://trnava.dnes24.sk/okres/ostatne/velky-zasah-hasicov-na-streche-predajne-aut-zhorela-fotovoltika-foto-465098
[9] Fire and solar PV systems – investigations and evidence, prepared for Penny Dunbabin, Science and Innovation, BEIS, Report No. P100874-1004, Issue 2.5, 17. 7. 2017.

Ing. Michal Kupec
Ing. Adela Palková, PhD.
doc. Ing. et. Ing. arch. Milan Palko, PhD.

Katedra konštrukcií pozemných stavieb, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ocenenie Firma časopisu: Plynár – vodár – kúrenár + klimatizácia za rok 2025 získala spoločnosť Slovarm, a.s.

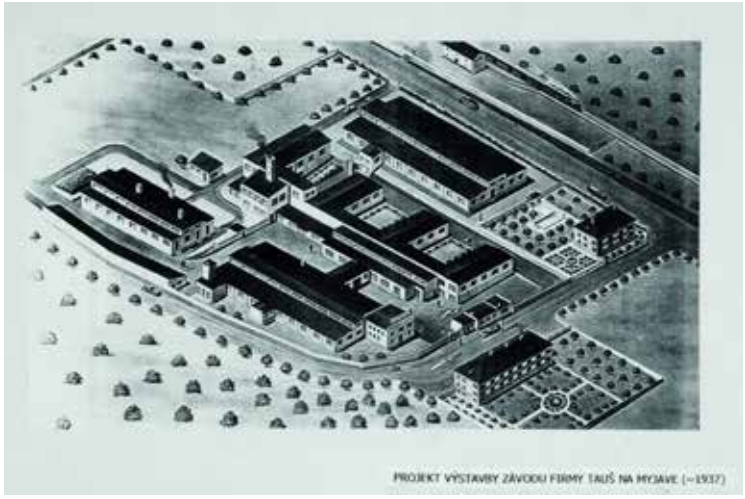
Pre čitateľov časopisu je už tradíciou udelenie prestížneho ocenenia „Firma časopisu“. Za rok 2025 dostáva toto ocenenie spoločnosť Slovarm, a.s., ktorú ste si isto všimli nielen na stránkach nášho časopisu ale aj na medzinárodných výstavách či iných fórach. Aj z týchto dôvodov sa redakcia časopisu rozhodla udeliť ocenenie práve tejto spoločnosti.

Slávnostné odovzdanie ocenenia sa uskutoční na konferencii „Správa budov – JAR 2026“ v Bešeňovej dňa 15. 4. 2026 vo večerných hodinách. Priaznivcov SLOVARM-u na toto odovzdávanie ceny srdečne pozývame.

Aká je história, produkty, výrobky či služby tejto spoločnosti? Opýtali sme sa Ing. Petra Jakovleva, obchodného riaditeľa tejto spoločnosti.

Môžete nám povedať pár slov o histórii spoločnosti SLOVARM?

História spoločnosti Slovenská armatúra Myjava má svoje korene sto kilometrov od Myjavy v Petržalke. Sem po prvej svetovej vojne v roku 1918 prišiel z Viedne Čech Bohumil Spěváček a založil podnik na výrobu kovových



PROJEKT VÝSTAVBY ZÁVODU FIRMY TAUŠ NA MYJAVE (~1937)

výrobkov. V jeho začiatkoch pracovalo v továrni asi 20 robotníkov. Medzníkom vlastníckych vzťahov továrne Tauš boli roky 1929-1930. Dovtedajší vlastník Václav Tauš odstúpil továreň Legiobanke za 30 tisíc korún a prenechal firme iba svoje meno. K zvýšeniu výroby a jej ziskovosti prispela zbrojná výroba. V povojnových rokoch 1936 až 1937 sa niekoľkonásobne zvýšil obrat aj počet zamestnancov v Petržalke kulminoval na počte 250. Vývoj medzinárodnej situácie prinútil vedenie firmy Tauš riešiť zo strategických dôvodov bezpečnejšie umiestnenie zbrojnej výroby, a to viedlo k rozhodnutiu presunúť výrobu do vnútrozemia. Z viacerých lokalít bola nakoniec vybraná Myjava, možno aj vďaka tomu, že jedným z riaditeľov Legiobanky bol myjavský rodák Pavol Varsík.

Závod na Myjave začal vyrábať v septembri 1937 v novopostavených priestoroch v Dvořákovej dielni. Po zániku ČSR bola továreň zaradená do plánu vyzbrojovania nemeckej armády. 8. apríla 1945 došlo k oslobodeniu mesta Myjava a tým aj závodu Tauš.

Po oslobodení sa do necelého mesiaca podarilo obnoviť výrobu a nastal problém prechodu z vojenskej výroby na civilnú. Nasledujúce roky boli poznačené prechodom výroby na socialistický spôsob riadenia. V roku 1950 prišlo znárodnenie a vznik Slovenskej armatúrky n.p. Myjava. V tom zmysle nastali aj zmeny vo vedení a spôsobe práce. Spoločnosť ťažila z rozvoja výstavby a jeho hlavnými výrobnými aktivitami bola výroba armatúr, vodovodných batérii a ventilov. Postupne, ako sa rozširovala produkcia a výrobný program, tak sa rozšíril počet zamestnancov na viac ako 4500 (koncom roku 1970). V roku 1980 kulminoval počet zamestnancov na počte 5116. Ďalej sa ich počet už len znižoval.

Samostatnou kapitolou bolo porevolučné obdobie, kedy došlo k postupnému rozdeleniu závodu a neskôr až k rozpadu na spoločnosti SAM, Moto SAM a SAM plast. Jednotlivé časti prechádzali rôznymi majetkovými zmenami v roku 1994 (obdobie privatizácie) a neskôr k zániku podstatnej časti výroby. Na slovenský trh prenikli lacné náhrady zo zahraničia a v pôvodnej forme nebola výroba udržateľná. V dnešnej dobe existuje len niekoľko firiem, ktoré kopírujú pôvodný výrobný program a veľa z nich doslova prežíva zo dňa na deň.

Spoločnosť SAM Myjava a.s. ukončila svoju činnosť v roku 1999. **Slovarm** vznikol 26. 7. 2000.

Spoločnosť Slovarm hneď od svojho vzniku postupne obnovila výrobu vodovodných a kúrenárskych armatúr v pôvodných priestoroch spoločnosti SAM. Postupným vývojom sa výrobný program rozširoval



o moderné plastové systémy rozvody vody a v roku 2010 k nim pribudli aj vodovodné batérie.
V roku 2016 spoločnosť odkúpila spoločnosť SAM-Holding, ktorá nadviazala na výrobu plastov z bývalej SAM a v roku 2020 sa pripojila k spoločnosti Slovarm a.s.
Od roku 2024 je súčasťou Slovarmu ďalší zo závodov skupiny Energy group, závod Prematlak Častkovce, ktorý sa špecializuje na výrobu meracej a regulačnej techniky.



Aké portfólio (čo všetko) ponúka firma Vašim klientom?

Spoločnosť Slovarm svojim zákazníkom v súčasnosti ponúka kompletné systémy rozvodov vody a kúrenia, podlahového vykurovania vrátane nerezových rozdeľovačov. Používané systémy PPR, univerzálny lisovací systém Pex-therm s lisovacími profilmi H, TH, B a F. Ďalej uzatváracie a regulačné ventily, guľové kohúty a mosadzný fitting z materiálu CW617 DW určenej na styk s pitnou vodou, vrátane vodovodných batérií, sanity z plastu, sprchových žľabov a sanitárnej keramiky.

Aké sú nosné produkty v oblasti armatúr?

Hlavným nosným programom v oblasti armatúr je výroba bojlerových poistných ventilov v tlakových radách 6,3-8 Bar.

Na výstave Aquatherm ste sa pred rokom predstavili s novými produktmi sanitárnej keramiky - ako sa ujali nové wc misy na trhu?

Nové závesné wc misy s tichým splachovaním a oplachom tzv. tornádo a predstenový modul PS-108 si rýchlo našli miesto na trhu, o čom svedčí stále stúpajúci záujem zákazníkov doma i v zahraničí.
Začiatkom tohto roku sme spustili predaj novinky bezobrúbkovej závesnej wc misy C 376C s okamžitým úspechom hlavne medzi domácimi odberateľmi.

Tvarovky, armatúry, ventily... kde všade nájdu svoje využitie?

Naše výrobky nájdu využitie hlavne vo vnútorných systémoch rozvodov vody, vykurovania, podlahového vykurovania či už v individuálnej výstavbe rodinných domov alebo v bytových domoch, vrátane rekonštrukcií. Ďalej kompletnou ponukou vodovodných batérií, sifónov, sprchovacích žľabov a sanitárnej keramiky.

Firma z Myjavy je známym výrobcom ale hlavne exportérom svojich produktov do zahraničia. Ako sa Vám darí v okolitých štátoch?

Naše podiely na zahraničných trhoch majú neustále stúpajúcu tendenciu a získavame výrazný podiel na exporte aj vďaka našim pobočkám v Srbsku, Chorvátsku, Bosne Hercegovine, Rumunsku a Bielorusku.

Ktoré Vaše produkty sú vhodné aj do bytov v bytových domoch?

V bytových domoch nájdu uplatnenie komplet rozvody z PPR a systém Pex-therm na rozvody vody a vykurovania. Regulačné termostatické ventily spolu s ručnými aj digitálnymi termostatickými hlavicami s pripojením na wifi, ktoré je možné ovládať priamo cez smartfón. Ďalej sú to vodovodné batérie, wc misy vrátane sedátok, sifónov, napúšťacích a vypúšťacích zariadení do všetkých typov keramických nádržiek.

Začínate s e-shopom, budú všetky Vaše produkty dostupné pre koncového odberateľa?

Všetky skupiny výrobkov už sú dostupné pre všetkých zákazníkov od 1.2.2026.

Aké plány má firma SLOVARM do budúcna?

Hlavným cieľom našej spoločnosti je ponúknuť zákazníkom kvalitné a cenovo dostupné výrobky, ktoré spĺňajú aktuálne požiadavky na dizajn, hygienu, úsporu vody, technickú spoľahlivosť na základe platnej legislatívy EÚ. Aj preto neustále rozširujeme portfólio našich výrobkov o produkty z bezolovnatej mosadze CW 510L a nerezovej ocele aj v segmente guľových ventilov a vodovodných batérii.

Zhrnutie:

Za špičkové produkty v oblasti plastov, armatúr, ako aj meracej a regulačnej techniky, ktoré spĺňajú najvyššie normy EÚ, ako aj za výbornú spoluprácu s V.O.Č. Slovakia s.r.o. pri zvyšovaní odbornej úrovne časopisu v oblasti TZB prostredníctvom kvalitných odborných článkov a prezentácií pre všetkých čitateľov časopisu, získava ocenenie „Firma časopisu“ za rok 2025 spoločnosť Slovarm, a.s.

K oceneniu Vydavateľstvo odborných časopisov srdečne blahoželá a praje aj do budúcna veľa obchodných, pracovných aj súkromných úspechov!

Eugen Kurimský



Panasonic rozširuje rad tepelných čerpadiel ECOi-W s invertorovou technológiou R32

Spoločnosť Panasonic Heating & Cooling Solutions uvádza na trh nový model vzduchom chladeného tepelného čerpadla ECOi-W AQUA-Z EVO. Nová jednotka s invertorovou technológiou a výkonovým rozsahom 40 až 50 kW rozširuje existujúci rad ECOi-W s chladivom R32 a dopĺňa ho o riešenie určené pre komerčné aplikácie v celkovom rozsahu výkonu od 40 do 380 kW.



Model ECOi-W AQUA-Z EVO je vyrábaný v európskom výrobnom závode Panasonic v Taliansku a je navrhnutý na použitie v projektoch, kde je požadovaná kombinácia energetickej účinnosti, kompaktných rozmerov a širokých prevádzkových možností.

Hlavné charakteristiky:

Energetická účinnosť a prevádzkové vlastnosti

- Invertorová technológia umožňuje plynulú reguláciu výkonu, stabilné riadenie teploty a efektívnu prevádzku aj pri premenlivom zaťažení.
- Sezónna účinnosť dosahuje hodnoty SCOP až 4,52 (A+++) a SEER až 5,65 (platné pri modeli AQUA-Z EVO 50 H)

Kompaktná konštrukcia

- Jednotka patrí medzi zariadenia s najmenšou inštalačnou plochou vo svojej triede.
- Pri výške 1,7 m a pôdorysu 2,43 m² ponúka flexibilné možnosti inštalácie aj v priestorovo obmedzených podmienkach.

Rozšírené prevádzkové limity

- V režime vykurovania dosahuje výstupná teplota vody až 58 °C, a to aj pri vonkajšej teplote 40 °C, čo umožňuje využitie napríklad na predohrev teplej úžitkovej vody.
- V režime chladenia pracuje s výstupnou teplotou vody až –10 °C a v rozsahu vonkajších teplôt od –15 °C do 48 °C, čo umožňuje prevádzku v rôznych klimatických podmienkach.

„ECOi-W AQUA-Z EVO rozširuje portfólio riešení Panasonic pre komerčné vykurovanie a chladenie a je určený pre projekty, kde sa kladie dôraz na účinnosť, kompaktné prevedenie a flexibilné prevádzkové parametre,“ uvádza **Marek Hvozdík, hlavný zástupca spoločnosti Panasonic na Slovensku.**

z tlačovej správy Panasonic

O skupine Panasonic
História Panasonic sa začala písať v roku 1918 a dnes je táto značka svetovým lídrom vo vývoji inovatívnych technológií a riešení pre široké spektrum aplikácií v oblasti spotrebnej elektroniky, bývania, auto moto, priemyslu, komunikácií a energetiky. Skupina Panasonic je od 1. apríla 2022 súčasťou holdingu Panasonic Holdings Corporation, ktorého súčasťou je osem ďalších firiem. Do 31. marca 2025 vykázala táto skupina ročné konsolidované čisté tržby vo výške 51,6 miliardy eur.

34. medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2026





Začiatok roka tradične patrí sezóne vedecko-odborných podujatí a stretnutí so širokou odbornou verejnosťou. Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ju aj tentoraz otvorila svojím najvýznamnejším podujatím v oblasti zásobovania teplom – konferenciou Vykurovanie. Jej 34. ročník sa niesol v znamení aktuálnej témy „Dekarbonizácia a zásobovanie teplom“.

Nosnú časť programu tvorili monotematické odborné prednášky zamerané na najnovšie poznatky a trendy v odbore. Svoje prezentácie predstavili renomovaní odborníci z praxe aj akademického prostredia. Súčasťou podujatia boli aj prezentácie hlavných a generálnych partnerov konferencie spolu s ďalšími významnými spoločnosťami pôsobiacimi v sektore techniky prostredia.

Dôležitým prínosom boli tiež odborné diskusie za účasti mediálnych partnerov. Celkovo vystúpilo približne 100 prednášajúcich a ich príspevky boli publikované v zborníku s rozsahom viac než 500 strán. Svoje produkty a riešenia zároveň predstavilo viac ako 35 popredných firiem.



Odborný program bol tematicky rozdelený do piatich samostatných blokov: **Energetika budov, Progresívna výroba tepla, Alternatívne zdroje energie, Automatizácia vo vykurovaní a Energetické a facility služby,** čím konferencia ponúkla komplexný pohľad na aktuálne otázky a inovácie v oblasti vykurovania a energetiky.

Konferencia Vykurovanie je dlhodobo známa aj svojím spoločenskými večermi. Večerný program tradične dopĺňa živá hudba a neformálne stretnutia účastníkov. Tento rok sa o príjemnú atmosféru postarala obľúbená kapela Kanci paní Nadlesní, ktorá prispela k priateľskej nálade, množstvu odborných aj neformálnych rozhovorov a celkovo príjemnému priebehu podujatia.





„Správa budov JAR 2026“

Aj tohto roku organizuje V.O.Č. Slovakia s.r.o. spolu so Združením správcov a užívateľov nehnuteľností „Správa budov JAR 2026“ v Bešeňovej. Tohtoročný termín padol na týždeň po Veľkej noci. Konferencia sa teda uskutoční v termíne 15.-17.4. 2026 v krásnom prostredí Hotela Galéria Thermal ****Bešeňová.

Konferencia je určená pre všetkých, ktorí majú záujem o najnovšie trendy, inovácie a osvedčené praktiky v správe a údržbe budov. Či už ste odborníci z tejto oblasti, vlastníci a správcovia nehnuteľností, technickí špecialisti alebo študenti a nadšenci, táto udalosť je pre Vás ideálnou platformou na nadviazanie hodnotných kontaktov, zdieľanie skúseností a získanie nových poznatkov.

Čo Vás na konferencii „Správa budov JAR 2026“ čaká?

Počas troch dní Vás čakajú inšpiratívne prednášky, diskusie s renomovanými expertmi, praktické workshopy a exkurzie, ktoré Vám umožnia hlbšie preniknúť do aktuálnych tém a problémov, s ktorými sa v oblasti správy budov stretávame. Okrem toho si budete môcť vychutnať príjemnú atmosféru v komfortnom prostredí Hotela Galeria Thermal**** Bešeňová, kde si môžete oddýchnuť, načerpať nové sily a nadviazať cenné kontakty s kolegami z celého Slovenska i susedných krajín.



Aký program pripravili pre Vás organizátori konferencie?

Tradične bude konferencia rozdelená do sekcií podľa obsahu. Ako vždy, aj tohto roku získajú účastníci najnovšie informácie o Štátnom fonde rozvoja bývania, podmienkach poskytovania podpory pri obnove bytových domov. Finančné a poisťovacie produkty budú prezentované pri reklamných stolíkoch. Určite bude zaujímavé diskusné fórum na právne témy. Druhý deň konferencie bude venovaný technickým otázkam. Tešíme sa na našich klasických každoročných partnerov z oblasti opravy fasád, nových materiálov, ktoré sa používajú pri čistení a údržbe fasád našich bytových domov. Budeme sa venovať samozrejme aj energopomoci, ale mimo toho, čo nás okrem energopomoci zaujíma, je možnosť, ktorú nám priniesla nová legislatíva. Fotovoltika a zdieľaná energia, budú témou diskusného fóra. Piatok klasicky zastrešia prednášky rôzne „správcovské“ témy. Určite bude „čerešničkou na torte“ rešerš súdnych rozhodnutí za uplynulý polrok.









Nielen prácou žije človek?

Nebude chýbať samozrejme ani spoločenská časť konferencie. Po príhovoroch generálnych partnerov bude nasledovať udelenie ocenení a zábava v podaní živej kapely, ktorú poznáme z minulých rokov, nebude však chýbať ani DJ.

Pozvánka?

Nezmeškajte túto výnimočnú príležitosť získať najnovšie informácie, rozšíriť svoje obzory a posunúť svoju prax na vyššiu úroveň. Konferencia **SPRÁVA BUDOV JAR 2026** je miestom, kde sa stretávajú inovácie, skúsenosti a vášeň pre kvalitnú správu nehnuteľností.

Tešíme sa na Vás v Bešeňovej, kde spoločne vytvoríme inšpiratívnu a podnetnú atmosféru, ktorá posilní Vašu odbornú cestu a prinesie nové možnosti do Vášho profesijného života.
Preto **PRÁVE VÁS** aj touto cestou pozývame na našu konferenciu – SPRÁVA BUDOV – JAR 2026 do Bešeňovej!

Prihlášku nájdete na www.zsaun.sk alebo www.tzbportal.sk

Tešíme sa na stretnutie!

Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN

tzbportal.sk

moderný a prehľadný portál

pre odborníkov!

tzbportal.sk
technické zabezpečenie budov



Čo nájdete na našej stránke?

- ✓ Prehľadný dizajn, ktorý vám umožní rýchlo nájsť potrebné informácie.
- ✓ Jednoduchý prístup k odborným článkom a novinkám zo sveta technických zariadení, správy budov a stavebníctva.
- ✓ Zlepšenú navigáciu pre efektívne hľadanie a filtrovanie článkov, produktov a služieb.
- ✓ Mobilnú verziu, ktorá vám umožní pristupovať k obsahu kedykoľvek a kdekoľvek.

Navštívte nás ešte dnes a presvedčte sa o novinkách na www.tzbportal.sk.

Meníme spôsob doručovania

CHCETE MAŤ AKTUÁLNE ODBORNÉ INFORMÁCIE VŽDY PO RUKE?



Získajte každé číslo pohodlne e-mailom v elektronickej podobe.
Ako na to?
Zašlite nám svoju mailovú adresu

Vzor: jan.instalater@gmail.com

a časopis PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA

tzbportal.sk technické zariadenia budov

vám bude chodiť elektronicky na Vami určenú mailovú adresu

ZADARMO.

OBJEDNAJTE SI ODBER EŠTE DNES
A MAJTE NOVÉ ČÍSLA AUTOMATICKY VO SVOJEJ SCHRÁNKE!

flamco

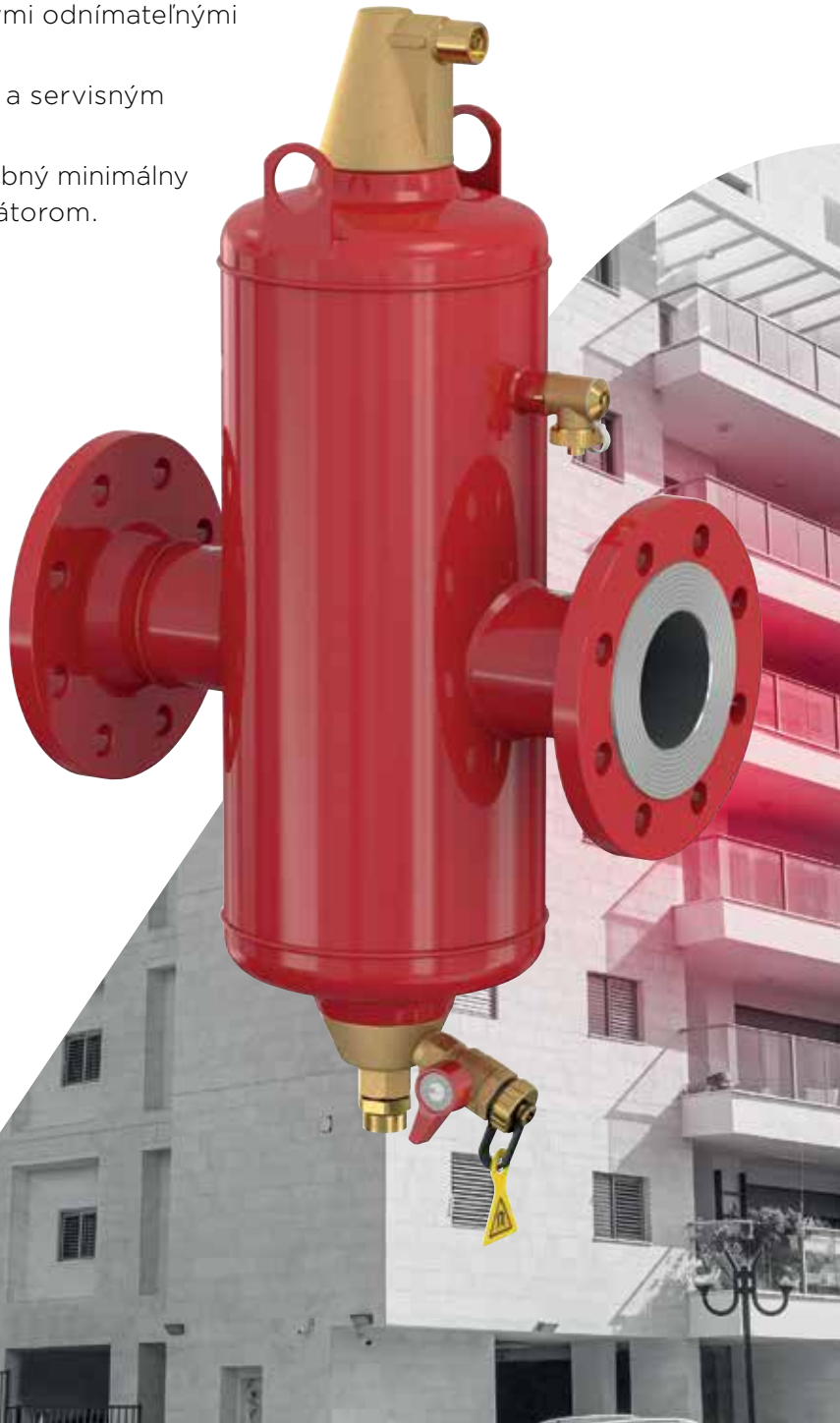
Flamco Smart

odlučovače vzduchu a nečistôt pre pripojenie DN 50 – 600

that's excellence.

- Dvojitá škrabka – jedna v spodnej časti zbernej nádoby a druhá v spodnom kuželi na uvoľnenie usadených nečistôt
- Držiak magnetu s 25 neodýmovými odnímateľnými magnetmi.
- Vypúšťací guľový kohút s pákou a servisným štítkom.
- Na vytiahnutie magnetov je potrebný minimálny manipulačný priestor pod separátorom.





flamco.aalberts-hfc.com/sk

aalberts hydronic flow control

NRG FLEX

ENERGIA TEČIE CEZ NÁS

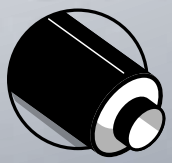
NIŽŠIE TEPELNÉ STRATY

Predizolovaný potrubný systém s EVOH difúznou bariérou výrazne znižuje tepelné straty, predlžuje životnosť sietí, chráni izolačnú vrstvu pred degradáciou a znižuje emisie CO_2 počas celej doby prevádzky.

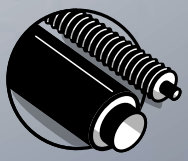




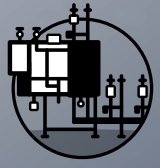
PLASTOVÉ POTRUBIA



OCEĽOVÉ POTRUBIA



HYBRIDNÉ SIETE



VÝMENNÍKOVÉ STANICE

www.nrgflex.sk